

Projektbericht zum Modul Information Visualisierung
Sommersemester 2026

Interaktive Visual Analytics für das deutsche Stromsystem 2024

Eine Anwendung zur Analyse von Erzeugung, Börsenpreisen und Außenhandel

Lukas Schlinsog (222212780) Yanik Engelhardt (218205378)

29. August 2026

Abgabe. Repository: <https://github.com/yaniktfl/iv-repo> | Branch: main |
Bewertungsstand: Tag `abgabe`. Die Anwendung liegt in `projekt/`, der Bericht in `bericht/`.
Die Anwendung übersetzt fehlerfrei mit `elm make src/Main.elm --output=main.js` (Elm 0.19.2) und lädt ihre Daten zur Laufzeit per HTTP.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Anwendungshintergrund	4
1.2	Zielgruppen	4
1.3	Überblick und Beiträge	5
2	Daten	7
3	Visualisierungen	10
3.1	Analyse der Anwendungsaufgaben	10
3.2	Anforderungen an die Visualisierungen	11
3.3	Präsentation der Visualisierungen	12
3.3.1	Visualisierung Eins: Zeitreihen-Übersicht der Monate	12
3.3.2	Visualisierung Zwei: Pixelorientierte Stunden-Heatmap	13
3.3.3	Visualisierung Drei: Parallele Koordinaten der Tagesprofile	14
3.4	Interaktion	16
4	Implementierung	18

5	Anwendungsfälle	23
5.1	Anwendung Visualisierung Eins: Grenzen aggregierter Monatsmittel	23
5.2	Anwendung Visualisierung Zwei: Zeitliche Konzentration negativer Marktpreise .	25
5.3	Anwendung Visualisierung Drei: Identifikation gegensätzlicher Systemzustände .	26
6	Verwandte Arbeiten	28
7	Zusammenfassung und Ausblick	29
	Anhang: Git-Historie	31

1 Einleitung

Im deutschen Stromsystem ist der Beitrag der erneuerbaren Energien 2024 der Normalfall geworden. Im hier verwendeten Datensatz decken sie im Jahresmittel 55,1 % der Last. Dieser Mittelwert ist zugleich die am wenigsten aussagekräftige Zahl des Datensatzes, denn er entsteht aus Stunden zwischen 12,0 % und 138,6 %, aus 441 Stunden mit negativen Börsenpreisen und aus einzelnen Stunden über 900 EUR/MWh. Für das Verständnis des Gesamtsystems ist daher die zeitliche Verteilung der Werte ausschlaggebend.

Darin liegt das Zielproblem dieses Projekts. Auf physikalischer und marktlicher Ebene beschreiben sechs kontinuierliche Zeitreihen den Zustand des Gesamtsystems, namentlich Last, Solarerzeugung, Winderzeugung, Erneuerbarenanteil, Börsenpreis sowie grenzüberschreitender Handel. Für die multidimensionale Betrachtung ganzer Tage tritt als siebtes Attribut die Anzahl negativer Preisstunden hinzu. Jede dieser Größen ist einzeln leicht verfügbar. Schwer zu beobachten ist ihr Zusammenspiel. Dieses entfaltet sich auf drei Zeitskalen gleichzeitig. Dies betrifft den Tagesgang mit der solaren Mittagsspitze, das mehrtägige Wettergeschehen mit Windphasen und Dunkelflauten sowie den übergeordneten Jahresgang. Etablierte Darstellungen erzwingen zumeist eine Festlegung auf eine dieser Skalen. Während eine Jahresübersicht den Tagesgang einebnet, verliert eine isolierte Tagesansicht den saisonalen Kontext. Die Frage „Sind negative Preise ein Solarphänomen?“ erfordert jedoch beide Skalen zugleich und zusätzlich einen Weg, ganze Tage miteinander zu vergleichen.

Daraus ergeben sich vier Fragestellungen, die mit Techniken der Informationsvisualisierung beantwortet werden können und an denen diese Arbeit zu messen ist.

- F1** Wie verteilt sich die erneuerbare Deckung über Jahreszeit und Tageszeit, und welche der beiden Skalen erklärt mehr von der Schwankung?
- F2** Wann treten Extremzustände auf? Gemeint sind hohe Deckung mit negativen Preisen auf der einen Seite und Dunkelflauten mit hohen Preisen auf der anderen. Sind das Einzelstunden oder Tagesmuster?
- F3** Wie tragen Wind- und Solarenergie jeweils dazu bei? Sind sie austauschbar oder tragen sie zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Folgen bei?
- F4** Wie hängen Erneuerbarenanteil, Preis und Nettohandel an einem konkreten Tag zusammen, und wie typisch ist dieser Tag im Vergleich zu allen anderen?

Keine dieser Fragen lässt sich mit einer einzelnen Kennzahl oder einem isolierten Diagramm beantworten. So erfordert F1 zwei Zeitskalen gleichzeitig, F2 das Auffinden seltener Ereignisse in 8 690 Messwerten und F3 sowie F4 den Vergleich mehrerer Attribute mit unterschiedlichen physikalischen Einheiten. Ein reales Anwendungsproblem, für das Visualisierungstechniken ausgewählt, kombiniert und begründet werden, entspricht dem Konzept einer *Design Study* nach Munzner [12].

1.1 Anwendungshintergrund

Für die Einordnung der Fragestellungen sind vier Zusammenhänge des Anwendungsfeldes maßgeblich.

Dargebotsabhängige Erzeugung. Solar- und Windanlagen speisen abhängig vom Wettergeschehen ein, losgelöst vom aktuellen Strombedarf. Die Photovoltaik folgt einem deterministischen Tages- und Jahresgang mit dem Maximum um die Mittagszeit und deutlichem Sommerüberschuss. Die Windenergie ist wetterbestimmt, variiert über mehrtägige Wetterphasen und verzeichnet ein Winterhoch. Beide Profile ergänzen einander komplementär, was für die Auswahl der Visualisierungen richtungsweisend ist.

Residuallast und Dunkelflaute. Der nach Abzug der erneuerbaren Einspeisung verbleibende Teil der Last heißt Residuallast und muss von steuerbaren Kraftwerken, Speichern oder Importen gedeckt werden. Fallen Wind und Sonne über Stunden bis Tage gleichzeitig aus, während die Last hoch ist („Dunkelflaute“), wird das gesamte konventionelle Reservoir gebraucht. Solche Lagen sind selten und für die Systemauslegung dennoch prägend.

Merit-Order und negative Preise. Am Day-Ahead-Markt der Gebotszone DE-LU bestimmt das Grenzkraftwerk den einheitlichen Börsenpreis. Erneuerbare Anlagen speisen mit Grenzkosten nahe null ein und verschieben die Angebotskurve nach rechts. Ein hohes erneuerbares Angebot senkt entsprechend den Preis. Übersteigt das Angebot die Nachfrage bei unflexibler Abregelung, fallen die Preise unter null. Negative Börsenpreise bilden damit das reguläre Marktsignal für einen akuten Erzeugungsüberschuss.

Grenzüberschreitender Handel. Überschüsse fließen in das europäische Verbundnetz ab, während Defizite durch Importe ausgeglichen werden. Der Nettohandelswert zeigt als dritter Baustein neben Erzeugung und Preis, ob ein Überschuss im Inland verbleibt oder abfließt.

In der öffentlichen Debatte treten diese Zusammenhänge meist als Behauptungen auf („Erneuerbare machen Strom billig“, „im Winter liefern sie nichts“), werden aber selten an Daten geprüft. Genau diese Prüfung soll die Anwendung ermöglichen.

1.2 Zielgruppen

Z1 (Studierende und Lehrende energienaher Fächer, primär). Als primäre Zielgruppe bearbeiten sie praxisnahe Aufgabenstellungen und suchen konkrete Beispieltage für Seminare oder Abschlussarbeiten. Fachbegriffe wie Merit-Order, Residuallast sowie die Einheiten GW und EUR/MWh sind ihnen geläufig, der Umgang mit Rohdaten oder relationalen Datenbanken hingegen selten. Ihr Informationsbedarf besteht in reproduzierbaren Fallbeispielen mit exakten Kennwerten.

Z2 (Fachjournalismus, Energieagenturen und kommunale Versorger). Diese Gruppe prüft und bewertet energiewirtschaftliche Aussagen, häufig unter Zeitdruck und für eine breite Öffentlichkeit. Sie beherrscht den Umgang mit statistischen Kennzahlen, besitzt jedoch wenig Erfahrung in komplexer Zeitreihenanalyse. Ihr Ziel liegt im schnellen Auffinden belastbarer

Einzelfälle samt Kontext, etwa dem teuersten Tag des Jahres am 12. Dezember mit durchschnittlich 395,7 EUR/MWh.

Z3 (Fachlich interessierte Prosumer). Betreiber privater Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher oder Wärmepumpen mit dynamischen Stromtarifen kennen den eigenen Erzeugungsverlauf aus Monitoring-Apps. Ihr Interesse gilt dem Abgleich dieser persönlichen Beobachtungen mit dem makroökonomischen Gesamtsystem.

Die drei Gruppen bringen etablierte Sehgewohnheiten mit, an die die Anwendung gezielt anschließt. Von *Energy-Charts* [5] und Agora ist die Konvention „Erneuerbare in Grün- und Blautönen“ vertraut. Die Anwendung übernimmt Grün und Blau für die Erneuerbaren-Skala und reserviert ein warmes Rot für den Preis, damit beide Größen nicht verwechselt werden. Kalender- und Aktivitätsheatmaps sind als „eine Zelle = ein Zeitabschnitt, dunkler = mehr“ allgemein bekannt. Darauf baut die Stunden-Heatmap auf. Parallele Koordinaten setzen wir dagegen nicht voraus. Sie sind die einzige Technik, die erklärt werden muss, weshalb über der Ansicht ein einzeliger Hinweis steht und der Erstkontakt über Hover mit Tooltip erfolgt. Preise werden in EUR/MWh erwartet und nicht in ct/kWh, Zeitangaben in UTC wie in den Quelldaten. Alle Zahlen erscheinen mit deutschem Dezimalkomma.

1.3 Überblick und Beiträge

Die Grundlage der Anwendung bilden die EnergyCharts-Daten [5] für Deutschland 2024, abgerufen über den PostgREST-Spiegel der Universität Halle. Aus zwei Quelltabellen für Erzeugung und Preis entsteht ein Datensatz mit 8 690 Stundenwerten und 364 Tagesprofilen. Drei Techniken aus den vorgegebenen Bereichen sind eng mit den Analyseaufgaben verzahnt. Eine Zeitreihen-Übersicht über die zwölf Monate dient als Einstieg und Filter (Bereich Scatterplot und Zeitreihen), eine pixelorientierte Stunden-Heatmap fungiert als Tag-Stunden-Matrix für alle 8 690 Stundenwerte (Bereich Pixel- und Icon-Techniken), und parallele Koordinaten über sieben Tagesattribute decken den Bereich mehrdimensionaler Darstellungen ab. Die drei Ansichten sind über einen gemeinsamen Interaktionszustand gekoppelt.

Diese Arbeit leistet fünf wesentliche Beiträge.

- B1** Eine reproduzierbare Datenaufbereitung (Kapitel 2), die das in der Quelle unvollständige Lastfeld rechnerisch rekonstruiert und die 94 fehlenden Stunden transparent als Datenlücke darstellt.
- B2** Eine aus den Anwendungsaufgaben begründete Technikauswahl (Abschnitt 3.3), bei der jede Technik gegen drei echte Alternativen abgewogen wird, die dasselbe mentale Modell aufbauen würden.
- B3** Eine durchgängige Kopplung der drei Ansichten (Abschnitt 3.4) über Mehrfach-Monatsfilter, geteilten Hover-Zustand, Mehrfachauswahl von Tagen und UND-verknüpftes Achsen-Brushing.

B4 Drei belegte Anwendungsfälle (Kapitel 5), darunter der Nachweis, dass die Häufigkeit negativer Börsenpreise vor allem dem Solaranteil folgt und 69,6 % dieser Stunden in das Fenster von 10 bis 15 Uhr fallen.

B5 Eine offene Diskussion der Grenzen bei Lastrekonstruktion, Vorzeichenkonvention des Handelswertes und Datenlücken, damit die gezeigten Muster nicht überinterpretiert werden.

EnergyCharts Visual Analytics

Deutschland 2024, Strommarkt DE-LU. Wie hängen Solar- und Windmuster mit der Deckung durch erneuerbare Energien (EE), Preisen und Nettohandel zusammen?

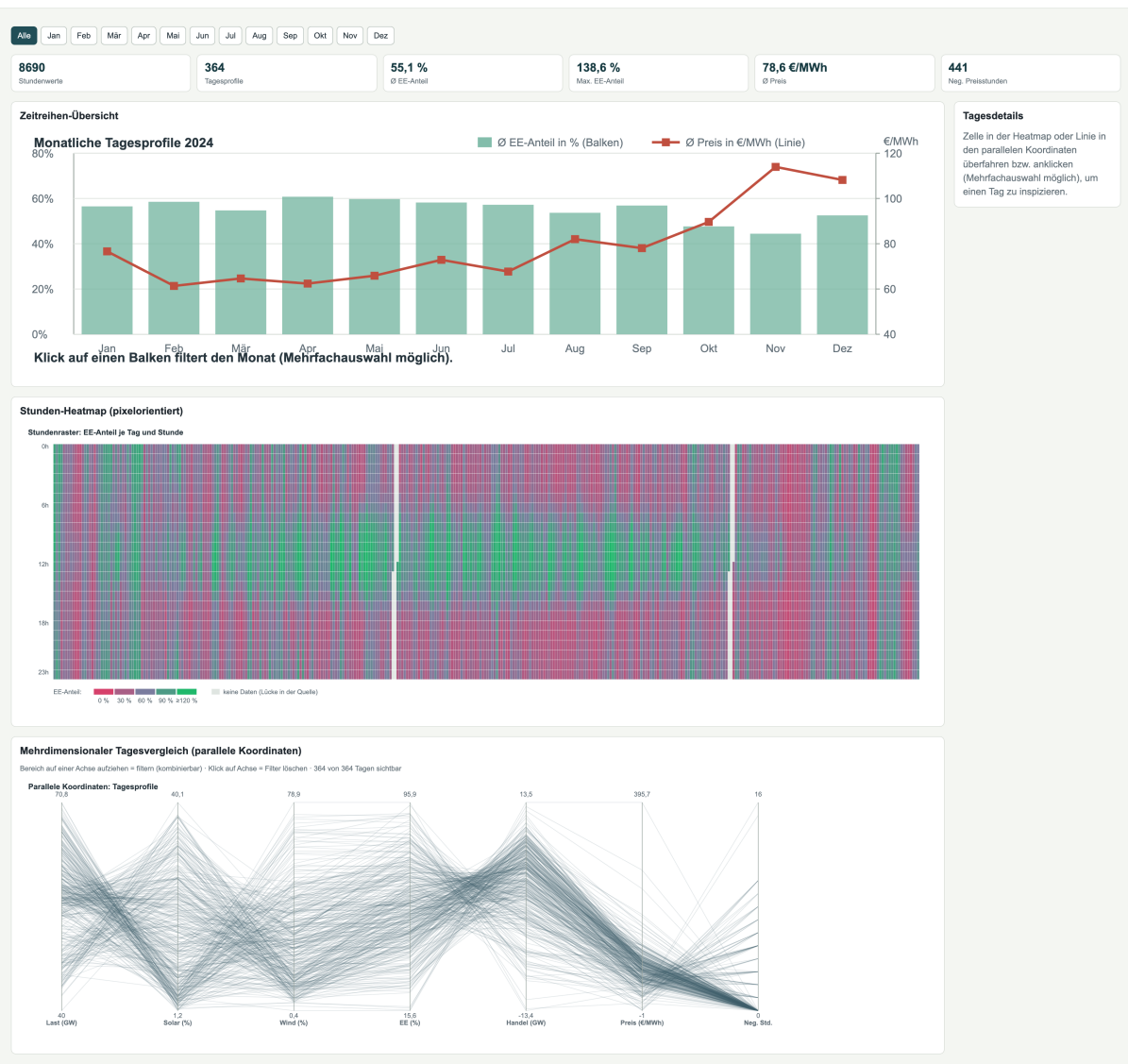


Abbildung 1: Gesamtansicht der Anwendung: Monatsfilter und Kennzahlen oben, darunter die drei gekoppelten Visualisierungen, rechts das Detailpanel.

2 Daten

Quelle und Anreicherung

Die Daten stammen aus dem Bestand von *Energy-Charts* des Fraunhofer ISE [5], der für die Lehrveranstaltung als PostgreSQL-Datenbank mit PostgREST-Schnittstelle [14] unter <https://dbs.informatik.uni-halle.de/sciencedata> bereitsteht. Genutzt und miteinander verbunden werden `energycharts_totalpower` (Erzeugungsleistung je Energieträger in 15-Minuten-Auflösung, gefiltert auf 2024 über `unix_seconds`) und `energycharts_price` (Börsenpreise, gefiltert auf `market_id = "DE-LU"`).

Die Verbindung beider Quellen ist bereits eine inhaltliche Anreicherung. Erst die Kopplung von physikalischer Erzeugung und ökonomischem Preis über denselben Zeitstempel macht F2 und F4 beantwortbar. Eine weitere Anreicherung mit Wetterdaten des DWD (Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit) haben wir geprüft und bewusst nicht umgesetzt. Eine solche Erweiterung würde die Erklärung von der Wirkung (eingespeiste Leistung) auf die Ursache (Wetter) verschieben und damit eine zweite, meteorologische Aufgabenklasse eröffnen, für die die drei gewählten Ansichten nicht ausgelegt sind. Abschnitt 7 greift den Punkt als Erweiterung auf.

Technische Bereitstellung

Der Zugriff auf die Quelle erfolgt einmalig über das Skript `scripts/fetch_energycharts.py`. Dieses nutzt Basic Authentication am Endpunkt `/token` und ruft die Daten danach seitenweise über `/rpc/user_table_get` ab (500 Zeilen je Anfrage). Zwei Besonderheiten der Schnittstelle waren wesentlich und sind im Skript berücksichtigt. Numerische Bereichsbedingungen (Zeitstempel) funktionieren zuverlässig über das Feld `where_` mit den Operatoren `>=` und `<`, während Textgleichheit (`country_id`, `market_id`) über das Feld `filters` als Objekt übergeben wird, z. B. `{market_id: "DE-LU"}`.

Ergebnis ist die Datei `data/energycharts_de_2024.json` (3,4 MB, UTF-8). Sie wird von der Anwendung zur Laufzeit per HTTP nachgeladen. Dabei führt `index.html` ein `fetch()` auf denselben Ursprung aus und übergibt das Ergebnis als Flag an `Elm.Main.init`. Die Anwendung setzt also keine lokal gespeicherten Daten voraus und funktioniert unverändert, sobald HTML, JavaScript und JSON gemeinsam ausgeliefert werden (etwa über GitLab-Pages).

Die Trennung von Abholen und Ausliefern beruht auf drei Gründen. Erstens dürfen Zugangsdaten nicht in eine clientseitige Anwendung gelangen. Zweitens wäre die Abgabe sonst von Tokengültigkeit und Serververfügbarkeit abhängig. Drittens sind die Rohdaten mit über 35 000 Viertelstundenzeilen und mehreren Dutzend Spalten für eine direkte interaktive Darstellung zu umfangreich. Der Preis dafür ist der Verzicht auf eine Live-Aktualisierung, den Abschnitt 7 diskutiert.

Datenvorverarbeitung

1. Normierung der Einheiten. Die Quellsalten tragen den Suffix `_in_gw`, führen die deutschen Werte aber in MW-Skala (Solar-Mittagswerte um 43 000). Das Skript teilt daher durch 1000. Ohne diesen Schritt wären alle Achsen um drei Größenordnungen falsch beschriftet. Der Fehler fiel erst beim Vergleich mit bekannten Größenordnungen des deutschen Systems auf.

2. Aggregation auf Stunden. Aus vier Viertelstundenwerten wird der arithmetische Mittelwert gebildet. Der Börsenpreis ist im betrachteten Jahr ein Stundenprodukt, die Erzeugung liegt in Viertelstunden vor. Die Stunde ist damit die feinste Auflösung, in der beide Größen gemeinsam definiert sind. Eine Kopplung auf Viertelstundenebene würde den Preiswert dreimal künstlich wiederholen und Scheingenauigkeit erzeugen. Der Mittelwert ist hier der richtige Aggregator, weil Leistung über die Stunde integriert der Arbeit entspricht.

3. Rekonstruktion der Last. Das Feld `load_in_gw` ist in der verwendeten `totalpower`-Sicht für Deutschland durchgehend leer. Da die Last die Bezugsgröße jedes Anteilswertes ist, wird sie rechnerisch rekonstruiert:

$$\text{Last} = \text{Solar} + \text{Wind}_{\text{onshore}} + \text{Wind}_{\text{offshore}} + \text{Residuallast}.$$

Die Identität folgt aus der Definition der Residuallast als „Last abzüglich dargebotsabhängiger Einspeisung“. Sie ist eine Näherung, weil Biomasse, Wasserkraft und Geothermie nicht abgezogen werden. Diese Träger zählen in der Quelle nicht zur Residuallastdefinition. Die Konsequenz wird in Schritt 5 sichtbar.

4. Abgeleitete Attribute. Je Stunde entstehen die erneuerbare Summe (Solar, Wind on-/offshore, Biomasse, Laufwasser, Speicherwasser, Geothermie), die fossile Summe (Braunkohle, Steinkohle, Öl, Kokereigas, Erdgas) und der Erneuerbarenanteil als $100 \cdot \text{EE} / \text{Last}$. Je Kalendertag folgen daraus Mittelwerte, das Lastmaximum, Solar- und Windanteil an der mittleren Last sowie die Zahl der Stunden mit negativem Preis. Die Tagesebene dient als primäre Analyseeinheit für parallele Koordinaten und Detailpanel. Während einzelne Extremstunden punktuelle Ereignisse abbilden, charakterisiert erst ein geschlossenes Tagesprofil die zugrundeliegende Wetterlage.

5. Werte über 100 %. In 385 der 8 690 Stunden liegt der Erneuerbarenanteil über 100 %, im Maximum bei 138,6 %. Dies resultiert aus realer Überschusserzeugung, die in Nachbarnetze exportiert oder eingespeichert wird, sowie aus der Näherung aus Schritt 3. Diese Werte werden bewusst ungekappt beibehalten, um die von F2 adressierten Extremsituationen vollständig abbilden zu können. Die Farbskala der Heatmap reicht hierfür bis 120 % und sättigt oberhalb davon (Abschnitt 3.3.2).

Die Vorverarbeitung erfolgt in Python statt in Elm. Dies begründet sich durch den Abruf aus einer authentifizierten Datenbank, den die Webanwendung aus Sicherheitsgründen nicht selbst ausführen soll. Sämtliche Schritte nach dem Laden sind in Elm implementiert. Dies umfasst Monatsfilterung, Monatsaggregation, Achsenskalierung, Brush-Auswertung und Kennzahlen. Diese Schritte reagieren unmittelbar auf geänderte Rohdaten. Ein neuer Jahrgang in der JSON-

Datei erfordert keine Codeänderung.

Umfang, Lücken und kritische Eignung

Tabelle 1: Umfang des erzeugten Datensatzes

Eigenschaft	Wert
Land / Gebotszone	Deutschland / DE-LU
Zeitraum	1.1.2024 bis 31.12.2024, Zeitstempel in UTC
Stundenwerte	8 690 (von 8 784 möglichen)
Tagesprofile	364 (von 366 möglichen)
Stunden mit Preisangabe	8 690 (vollständig)
Stunden mit negativem Preis	441 (5,1 %)
Stunden mit EE-Anteil über 100 %	385 (4,4 %)
Mittlerer EE-Anteil / mittlerer Preis	55,1 % / 78,6 EUR/MWh
Spannweite EE-Anteil (Stunde)	12,0 % bis 138,6 %
Spannweite Preis (Stunde)	−135,45 bis 936,28 EUR/MWh

Dem Datensatz fehlen 94 Stunden, die in der Quelle nicht enthalten sind. Es handelt sich um zwei zusammenhängende Ausfälle von je 47 Stunden (23.05. 13:00 bis 25.05. 11:59 und 12.10. 13:00 bis 14.10. 11:59, jeweils UTC). Der 24.05. und der 13.10. fehlen dadurch vollständig, vier weitere Tage sind nur mit 12 oder 13 Stunden besetzt und ihre Tagesmittel entsprechend schwächer gestützt. Die Lücken werden nicht interpoliert. In einer pixelorientierten Darstellung wären interpolierte Werte visuell nicht von Messwerten zu unterscheiden. Damit ginge genau die Eigenschaft verloren, die eine dichte Darstellung wertvoll macht, nämlich dass jede Zelle für eine Beobachtung steht. Stattdessen zeichnet die Heatmap zuerst ein vollständiges Raster neutraler grauer Zellen und legt die Datenzellen darüber. Wo Daten fehlen, bleibt Grau sichtbar und ist in der Legende als „keine Daten“ beschriftet.

Für die Fragestellungen sind die Daten gut geeignet. Die Preisreihe ist lückenlos, die zeitliche Auflösung liegt deutlich unter der kürzesten interessierenden Struktur (dem Tagesgang), und Erzeugung und Preis stammen aus demselben Marktgebiet. Drei Einschränkungen sind zu nennen. Erstens ist die Last rekonstruiert. Alle Anteilswerte sind Näherungen, deren systematische Richtung bekannt ist. Sie fallen tendenziell leicht zu hoch aus. Zweitens bleibt die Vorzeichenkonvention von `cross_border_electricity_trading_in_gw` in der Quelle undokumentiert, weshalb der Parameter neutral als Nettohandelswert geführt wird. Die Daten stützen die Lesart „negativ = Export“. Am Tag mit dem höchsten Erneuerbarenanteil (4.2., 95,9 %) beträgt er −13,1 GW, in der Dunkelflautenstunde am 6.11. hingegen +13,4 GW. Drittens bilden die Daten deskriptive statistische Koinzidenzen ab. Die Anwendung fungiert als visuelles Werkzeug zur explorativen Hypothesenbildung im Sinne von [11].

3 Visualisierungen

Dieses Kapitel leitet die Gestaltung der Anwendung her. Es analysiert die konkreten Aufgaben und die dafür nötigen mentalen Modelle (3.1), daraus die Designanforderungen (3.2), dann die drei Visualisierungen mit ihren Kodierungen und den verworfenen Alternativen (3.3) und schließlich die Interaktion, die sie zu einer Anwendung verbindet (3.4).

3.1 Analyse der Anwendungsaufgaben

Aus F1 bis F4 und den Bedürfnissen von Z1 bis Z3 ergeben sich sechs konkrete Handlungsaufgaben.

- A1** *Orientieren.* Einen Einstiegszeitraum wählen, ohne vorher zu wissen, was ihn auszeichnet. (Voraussetzung aller weiteren Aufgaben)
- A2** *Rhythmen erkennen.* Feststellen, ob eine Schwankung dem Tagesgang, dem Wetterverlauf oder der Jahreszeit folgt. (F1, F3)
- A3** *Ausreißer lokalisieren.* Einzelne extreme Stunden in 8 690 Werten finden und ihren Zeitpunkt exakt ablesen. (F2)
- A4** *Ausdehnung prüfen.* Entscheiden, ob ein Extremwert eine Einzelstunde oder ein ganztägiges Muster ist. (F2)
- A5** *Detailvergleich.* Konkrete Tage oder Stunden gegenüberstellen und alle Attribute simultan ablesen. (F3, F4)
- A6** *Hypothesen testen.* Tage isolieren, die eine beliebige Kombination von Wertbedingungen erfüllen. (F2, F4)

Die Bearbeitung dieser Aufgaben setzt voraus, dass Nutzende ein tragfähiges mentales Modell des Stromsystems aufbauen. Vier mentale Modelle sind hierbei wesentlich und werden jeweils durch spezifische Ansichten gestützt.

- M1 Die Zeit als zweidimensionales Raster.** Um A2 und A4 zu lösen, müssen Tagesgang und Jahresgang als zwei unabhängige Dimensionen begriffen werden anstelle einer fortlaufenden eindimensionalen Zeitlinie. Erst das Verständnis gleichförmig wiederkehrender 24-Stunden-Zyklen ermöglicht die gezielte Frage nach tageszeitlichen Mustern. Eine Darstellung, die die Zeit in eine Tag-Stunden-Matrix faltet, vollzieht diese Strukturierung direkt im visuellen Raum.
- M2 Die Deckungsbilanz.** Für A3 und A5 muss verständlich sein, dass der Erneuerbarenanteil eine relative Verhältnissgröße darstellt. Dieser Anteil kann sowohl durch höhere Einspeisung als auch durch sinkende Netzlast steigen. Die simultane Darstellung von Last, Solar, Wind und Anteil auf getrennten Achsen verhindert, dass Werte über 100 % fälschlich als Messfehler interpretiert werden.

M3 Der Marktpreis als Knappheitsindikator. Die Aufgaben A3 und A5 erfordern die Einsicht, dass der Börsenpreis das ökonomische Abbild der jeweiligen Deckungslücke darstellt. Die Visualisierung stellt Preis und Einspeisung nebeneinander dar, um diesen marktbezogenen Zusammenhang explorativ überprüfbar zu machen.

M4 Der Tag als Punkt im Merkmalsraum. Die Aufgaben A5 und A6 setzen voraus, einen Kalendertag als multidimensionales Wertebündel aufzufassen, wobei Ähnlichkeit als räumliche Nähe im Merkmalsraum verstanden wird. Als anspruchsvollstes Modell erfordert es die Unterstützung durch parallele Koordinaten, in denen ein Tag als ganzheitlicher Linienzug über alle Dimensionen hinweg erhalten bleibt.

Die Reihenfolge $A1 \rightarrow A2/A3 \rightarrow A4/A5 \rightarrow A6$ entspricht dem Ablauf „overview first, zoom and filter, details on demand“ [16].

3.2 Anforderungen an die Visualisierungen

- R1 *Einstieg ohne Vorwissen.*** Eine Ansicht muss das ganze Jahr auf einen Blick zeigen und als Filter dienen. (A1)
- R2 *Zwei Zeitskalen gleichzeitig.*** Tagesgang und Jahresgang müssen in einer einzigen Darstellung sichtbar sein, ohne dass eine weggemittelt wird. (A2, M1)
- R3 *Vollständigkeit ohne Aggregation.*** Alle 8 690 Stundenwerte müssen gleichzeitig darstellbar sein, damit seltene Ereignisse nicht durch Mittelung verschwinden (441 negative Preisstunden sind 5,1 % der Daten). (A3)
- R4 *Zusammenhängende Muster erkennbar.*** Benachbarte Stunden müssen räumlich benachbart erscheinen, damit eine mehrstündige Phase eine Fläche und keine Punktwolke ergibt. (A4)
- R5 *Mehrere Attribute mit verschiedenen Einheiten.*** Mindestens sieben Attribute (GW, %, EUR/MWh, Anzahl) müssen für einen Tag gemeinsam lesbar sein, ohne auf eine gemeinsame Skala gezwungen zu werden. (A5, M2, M4)
- R6 *Wertbasierte Auswahl.*** Wertebereiche auf mehreren Attributen müssen kombinierbar und die Treffermenge sichtbar sein. (A6)
- R7 *Kopplung.*** Jede Beobachtung muss in mindestens einer anderen Ansicht überprüfbar sein. Eine Auswahl darf nicht auf eine Ansicht beschränkt bleiben [15].
- R8 *Genaue Werte auf Abruf.*** Da aus einer Farbe kein Zahlenwert ablesbar ist, muss jede Markierung ihre Werte auf Anfrage exakt ausgeben. (A3, A5)
- R9 *Ehrliche Kodierung.*** Fehlende Daten dürfen nicht wie Nullwerte aussehen. Farbskalen müssen wahrnehmungsgerecht geordnet sein [3, 6], und die wichtigste Größe gehört auf den genauesten Kanal [17, 13].

Tabelle 2: Zuordnung von Ansichten, Anforderungen und Aufgaben

Ansicht	erfüllt vorrangig	unterstützt Aufgaben
Zeitreihen-Übersicht (Vis 1)	R1, R7, R8	A1, teilweise A2
Stunden-Heatmap (Vis 2)	R2, R3, R4, R9	A2, A3, A4
Parallele Koordinaten (Vis 3)	R5, R6, R7	A5, A6
Detailpanel und Tooltips	R8	A3, A5

3.3 Präsentation der Visualisierungen

Die drei Techniken stammen aus verschiedenen Bereichen der Aufgabenstellung. Ausschlaggebend für die Auswahl ist ihre komplementäre Eignung, da jede Ansicht gezielt die Grenzen der jeweils anderen adressiert. Die Zeitreihe mittelt Werte monatlich und erfüllt daher R3 nicht, die Heatmap konzentriert sich auf eine Messgröße (Verzicht auf R5), und die parallelen Koordinaten besitzen keine explizite Zeitachse (R2). In ihrer Verknüpfung decken die Ansichten die geforderten Analyseebenen lückenlos ab. Bei jeder Technik werden Expressivität (zeigt sie genau die Daten?) und Effektivität (nutzt sie für die wichtigste Größe den wahrnehmungsstärksten Kanal?) im Sinne von [13, 17] diskutiert.

3.3.1 Visualisierung Eins: Zeitreihen-Übersicht der Monate

Die Ansicht zeigt zwölf Monatswerte. Der mittlere Erneuerbarenanteil wird als Balkenhöhe kodiert (mittels des Kanals für Position und Länge auf gemeinsamer Basislinie), der mittlere Preis als Polylinie mit quadratischen Markern auf einer zweiten, rechts beschrifteten Achse in EUR/MWh. Vier gleich große Intervalle teilen beide Achsen, sodass die Beschriftungen der Preisachse genau auf den Gitterlinien der Anteilsachse liegen. Die Anteilsachse endet beim nächsten runden Wert oberhalb des höchsten Monatsbalkens. Farbe dient hierbei ausschließlich der visuellen Zuordnung der Größen. Grün kennzeichnet den Anteil und Rot den Preis, was durch eine Legende erläutert wird. Klick auf Balken oder Marker schaltet den Monat im Filter an bzw. aus, Hover liefert die Monatswerte inklusive Solar- und Windanteil und Summe der negativen Preisstunden.

Dass der Erneuerbarenanteil als Leitgröße auf dem genauesten Kanal (Position/Länge auf gemeinsamer Basislinie) liegt, ist bewusst gewählt, der Preis als Nebengröße wird auf einer Linie dargestellt, die den Verlauf betont statt des exakten Wertes. Die doppelte Achse ist eine bewusst eingegangene Schwäche. Der visuelle Abstand zwischen Balken und Linie besitzt keine physikalische Bedeutung, und die scheinbare Korrelation hängt von der willkürlichen Skalierung der zweiten Achse ab. Sie ist vertretbar, da die Ansicht primär als Navigations- und Kontextebene für R1 dient. Für multivariate Zusammenhänge stehen Heatmap und parallele Koordinaten bereit. Um aus der doppelten Skalierung keine Fehlaussage entstehen zu lassen, ist die Preisachse explizit beschriftet und die Interpretation im Bericht auf qualitative Verläufe beschränkt.

Als Alternativen zur aggregierten Monatsübersicht wurden verschiedene Optionen abgewogen.

Eine vollständige Stundenzeitreihe mit 8 690 Datenpunkten als Liniendiagramm erfüllt zwar R3, führt bei rund zwölf Werten pro Bildschirmpixel jedoch zu massiver Überzeichnung und verfehlt die Orientierungsaufgabe A1. Ein kompakterer *Horizon Graph* [1] löst dieses Auflösungsproblem durch Wertebereichsfaltung, verlangt vom Publikum jedoch spezielles Vorwissen und widerspricht damit dem einfachen Einstieg für Z2 und Z3 (R1). Monatliche Boxplots oder ein *Cycle Plot* wiederum würden die innermonatliche Streuung sichtbar machen. Sie bieten im Vergleich zu einfachen Balken jedoch eine unruhigere Interaktionsfläche für den Monatsfilter. Die detaillierte Streuungsinformation bleibt stattdessen der nachgelagerten Heatmap vorbehalten.

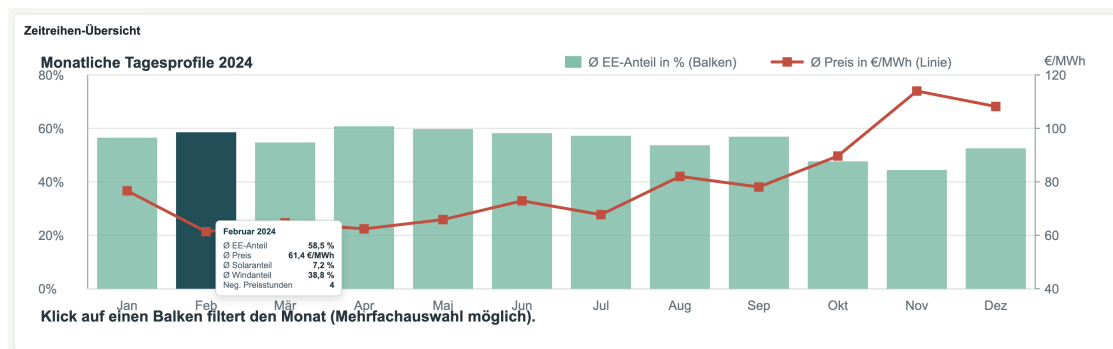


Abbildung 2: Zeitreihen-Übersicht: Balken zeigen den mittleren Erneuerbarenanteil je Monat, die rote Linie den mittleren Preis auf der rechten Achse. Der Tooltip nennt die exakten Monatswerte.

3.3.2 Visualisierung Zwei: Pixelorientierte Stunden-Heatmap

Die Heatmap ist die dichteste Ansicht und setzt R2, R3 und R4 um. Jede Stunde des Jahres bildet eine Zelle ab. Die x -Achse läuft über die Tage des gefilterten Zeitraums, die y -Achse über die 24 Tagesstunden (0 h oben, 23 h unten), die Füllfarbe kodiert den Erneuerbarenanteil. Ungefiltert sind das 366 Spalten zu je 24 Zellen. Die Zellbreite wird dynamisch als $\min(30, 1500/\text{Tage})$ Pixel berechnet, sodass die Darstellung bei Monatsfilterung von einer Pixel- in eine Kacheldarstellung übergeht, ohne dass sich die Semantik ändert. Dies setzt das pixelorientierte Prinzip nach Keim [10] um, wonach möglichst viele Datenobjekte gleichzeitig, ein Objekt pro Pixel, mit einer Anordnung dargestellt werden, die der Semantik der Daten folgt.

Die Faltung der eindimensionalen Zeit in ein zweidimensionales Raster bildet das konzeptionelle Fundament dieser Ansicht und realisiert M1 direkt im Bild. Eine wetterbedingte Struktur erscheint als vertikaler Streifen über alle Stunden eines Tages hinweg, während eine vom Sonnenstand geprägte Struktur als horizontales Band zu denselben Tagesstunden sichtbar wird. Beide Muster sind somit ohne jegliche Berechnung unmittelbar im Bild unterscheidbar. Darin liegt die Antwort auf F1 und F3.

Die Farbskala ist sequentiell gestaltet und interpoliert von einem dunklen Blauton (für niedrige Anteile) über Blaugrün bis hin zu einem hellen Grün (für hohe Anteile) bei kontinuierlich ansteigender Helligkeit. Dies entspricht der etablierten Konvention „Erneuerbare in Grün/Blau“ und vermeidet eine Regenbogenskala, deren unregelmäßiger Helligkeitsverlauf künstliche Grenzen

erzeugen und die natürliche Ordnung der Werte verschleiern würde [3, 6]. Der dargestellte Wertebereich wird bei 120 % gedeckelt, sodass die 385 Stunden über 100 % sichtbar bleiben, ohne den Kontrast im Hauptbereich zu beeinträchtigen. Fehlende Stunden erhalten ein neutrales Grau, das sich deutlich von der Skala abhebt und in der Legende separat ausgewiesen wird (R9). Dass Farbe ein wahrnehmungsmäßig schwächerer Kanal als die Position ist, wird bewusst in Kauf genommen und durch detaillierte Tooltips (R8) kompensiert, die bei Interaktion die exakten physikalischen Werte ausgeben.

Verworfenen Alternativen zur Stunden-Heatmap umfassen die klassische Kalender-Heatmap nach van Wijk und van Selow [18], überlagerte Tageskurven sowie *Small Multiples* je Monat. Ein Kalenderraster (Wochentage $\times$ Wochen) aggregiert jeden Tag auf einen Einzelwert, wodurch der essentielle 24-Stunden-Tagesgang (R2) verloren ginge. Überlagerte Tageskurven aller 364 Profile würden durch massive Überdeckung in den Mittagsstunden die Mustererkennung blockieren. Eine Aufteilung in zwölf monatliche Teilansichten wiederum würde die kontinuierliche Zeitachse zerschneiden und das Nachvollziehen saisonaler Verschiebungen erschweren. Die kontinuierliche Tag-Stunden-Matrix verbindet dagegen das vollständige Datenvolumen mit überlagerungsfreier Lesbarkeit.



Abbildung 3: Stunden-Heatmap für das gesamte Jahr 2024: x = Tag, y = Stunde, Farbe = Erneuerbarenanteil. Solares Mittagsband, windgetriebene vertikale Streifen und die grauen Datenlücken im Mai und Oktober sind unmittelbar erkennbar.

3.3.3 Visualisierung Drei: Parallele Koordinaten der Tagesprofile

Jeder gefilterte Tag wird als eine Polylinie über sieben parallele, vertikale Achsen dargestellt. Diese umfassen mittlere Last (GW), Solaranteil (%), Windanteil (%), Erneuerbarenanteil (%), Nettohandel (GW), mittlerer Preis (EUR/MWh) und Anzahl negativer Preisstunden. Jede Achse ist unabhängig auf Minimum und Maximum im sichtbaren Datenbestand skaliert. Beide Extremwerte stehen als Zahl an den Achsenenden. Die Linien sind mit niedriger Deckkraft gezeichnet, sodass sich häufige Verläufe durch Überlagerung von selbst verdichten. Hover hebt eine Linie rot hervor, Auswahl schwarz, vom Brushing ausgeschlossene Tage werden fast vollständig ausgeblendet. Ist ein Achsenfilter aktiv, werden die Treffer zusätzlich in kräftigem Grün gezeichnet.

Ohne diese Hervorhebung bliebe die Treffermenge auf derselben niedrigen Deckkraft wie das ungefilterte Bündel, und der Filter wäre zwar wirksam, aber kaum sichtbar.

Die Wahl fiel auf parallele Koordinaten [8, 7], da sie das mentale Modell M4 konkret stützen. Ein Tag wird zu einem zusammenhängenden Objekt, das als Ganzes verfolgt werden kann. Die Ähnlichkeit zweier Tage wird dabei direkt als visuelle Ähnlichkeit der Linienverläufe wahrnehmbar. Der entscheidende Vorteil gegenüber Projektionsverfahren (wie PCA) liegt darin, dass die Achsen ihre Originaleinheiten behalten. Jeder abgelesene Wert bleibt eine physikalische Größe. Dies macht die Technik zur idealen Grundlage für wertbasierte Auswahloperationen (R6), da Bedingungen direkt auf den jeweiligen Achsen definiert werden können.

Hinsichtlich Expressivität und Effektivität sind parallele Koordinaten in diesem Szenario vollständig expressiv, da alle sieben Attribute jedes Tages ohne Informationsverlust abgebildet werden. Die Effektivität ist konzeptbedingt teilweise eingeschränkt, da das Erkennen von Zusammenhängen stark von der Achsenreihenfolge abhängt. Nur benachbarte Achsen können unmittelbar auf Korrelation (als Bündelung oder Kreuzung der Linien) geprüft werden. Daher folgt die Anordnung der Achsen der Kausalkette des Anwendungsgebiets von Last über Solar, Wind, Erneuerbare und Nettohandel bis hin zu Preis und negativen Stunden. Dadurch liegen die für die Fragestellungen wichtigsten Attribute direkt nebeneinander. Die bei 364 Linien unvermeidliche Überzeichnung wird durch eine reduzierte Deckkraft abgemildert, was zu einer visuell erfassbaren Dichteinformation führt und durch interaktives Brushing steuerbar bleibt.

Die diskutierten Alternativen zu den parallelen Koordinaten erwiesen sich als weniger geeignet. Eine Streudiagramm-Matrix (SPLOM) würde bei sieben Attributen 21 Einzeldiagramme erfordern und das ganzheitliche Erfassen eines Tagesprofils kognitiv überlasten. Dimensionsreduzierende Projektionsverfahren (wie PCA oder MDS) bilden Tage zwar überlagerungsfrei als Punktwolke ab, vernichten jedoch die physikalischen Einheiten der Achsen und verhindern wertbasierte Bereichsfilter (R6). Radarplots oder Stern-Glyphen wiederum zwingen zu einem seriellen Suchprozess über 364 Einzelobjekte. Parallele Koordinaten betten sämtliche Tage stattdessen in ein gemeinsames, direkt vergleichbares Koordinatensystem ein.

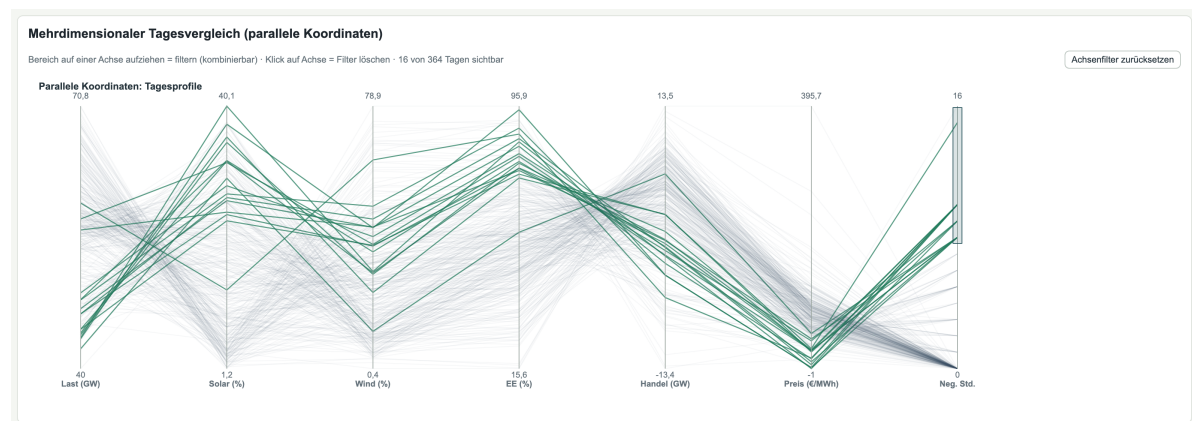


Abbildung 4: Parallele Koordinaten der Tagesprofile mit aktivem Brush auf der Achse „Neg. Std.“. Die Treffer sind grün gezeichnet, alle übrigen Tage abgeblendet, die Statuszeile nennt die Trefferzahl.

3.4 Interaktion

Die drei Ansichten bilden ein zusammenhängendes Gesamtsystem. Der gesamte Interaktionszustand liegt in einem zentralen Elm-Model, aus dem alle Ansichten synchronisiert lesen. Konsistenz wird dadurch auf Architecturebene strukturell garantiert. Die Interaktion gliedert sich in vier Ebenen.

Ebene 1 (Monatsfilter mit Mehrfachauswahl). Monate lassen sich über eine Schaltflächenleiste oder durch Klick auf einen Balken der Zeitreihe an- und abwählen. Die Auswahl ist als Menge modelliert, sodass beliebige Kombinationen möglich sind (etwa Juni bis August oder Februar zusammen mit November für einen direkten Saisonvergleich). Sie bestimmt, welche Stunden in der Heatmap und welche Tage in den parallelen Koordinaten und Kennzahlenkarten erscheinen. Dies dient der Orientierung (A1) sowie der Datenmengenreduktion für A2 bis A6.

Ebene 2 (Hover mit geteiltem Fokus und Tooltip). Das Überfahren einer Heatmap-Zelle oder einer Linie schreibt den Tag als `hoveredDay` in das Model. Beide Ansichten lesen diesen Zustand, sodass die Hervorhebung synchron erscheint. Die Zellen des Tages erhalten einen dunklen Rahmen, die Linie wird rot hervorgehoben in den Vordergrund geholt, und das Detailpanel wechselt auf diesen Tag. Ein Tooltip am Mauszeiger liefert parallel die exakten Messwerte. Dies erfüllt R7 und R8 ohne dauerhafte Zustandsänderung, sodass sich Hypothesen prüfen lassen, während die bestehende Auswahl erhalten bleibt.

Ebene 3 (Mehrfachauswahl von Tagen). Ein Klick auf eine Zelle oder Linie nimmt den Tag in eine Auswahlliste auf, ein erneuter Klick entfernt ihn. Ausgewählte Tage bleiben in beiden Ansichten dauerhaft schwarz hervorgehoben und erscheinen im Detailpanel als Liste mit EE-Anteil und Preis. Für den zuletzt berührten Tag zeigt das Panel sechs Kennzahlen

und ein Stundenprofil als Balkendiagramm. Dessen Bezugslinien bei 50 und 100 % sowie Stundenmarken alle sechs Stunden erleichtern das quantitative Ablesen. Die 100 %-Linie markiert den Schwellenwert, ab dem die erneuerbare Erzeugung den inländischen Bedarf übersteigt.

Ab zwei ausgewählten Tagen schaltet das Panel einen Vergleichsblock hinzu. Dieser stellt in einer Tabelle alle sieben Tagesattribute gegenüber, einschließlich der Zahl negativer Preisstunden. Darunter stehen die Stundenprofile der ausgewählten Tage untereinander, was den direkten visuellen Abgleich der Tagesformen ermöglicht (etwa ausgeprägter Solarbogen gegenüber flachem Windband). Beide Darstellungen sind chronologisch nach Datum geordnet, damit ein Vergleich unabhängig von der Klickreihenfolge stabil bleibt. Dies unterstützt den vergleichenden Abgleich mehrerer Tage (A5).

Ebene 4 (Achsen-Brushing). Auf jeder der sieben Achsen lässt sich mit gedrückter Maustaste ein Wertebereich aufziehen [2]. Tage außerhalb werden abgeblendet und von der Mausinteraktion ausgenommen. Brushes auf mehreren Achsen werden logisch UND-verknüpft. Eine Statuszeile nennt laufend die Trefferzahl, während Klick-Gesten das selektive oder vollständige Zurücksetzen erlauben.

Die Auswertung des Brush-Zustands erfolgt zentral im **Main**-Modul. Von dort speisen sich die Kennzahlenkarten der Treffermenge sowie die Heatmap, in der nicht ausgewählte Tage visuell abgedunkelt werden. Durch dieses Abblenden bleiben sämtliche Tage als Spalten im Raster erhalten und die zeitliche Kontinuität lückenlos gewahrt. Abgeblendete Tage unterscheiden sich dabei eindeutig von den grauen Zellen echter Datenlücken (R9). Auf diese Weise wirkt die Filterung konsistent auf alle Ansichten zurück (R6, R7, A6).

Tabelle 3: Kopplung der Ansichten: Jede Aktion wirkt über ihre Ursprungsansicht hinaus

Aktion	Zeitreihe	Heatmap	Parallele Koord.
Monat wählen (Leiste oder Balken)	Balken markiert	zeigt nur diese Tage, Zellen werden breiter	zeigt nur diese Tage, Achsen reskalieren
Zelle überfahren (Heatmap)	unverändert	Tagesspalte gerahmt, Tooltip	Tageslinie rot hervorgehoben
Linie überfahren (Par. Koord.)	unverändert	Tagesspalte gerahmt	Linie rot, Tooltip mit 7 Werten
Zelle oder Linie klicken	unverändert	Tagesspalte dauerhaft markiert	Linie dauerhaft schwarz
Bereich auf Achse aufziehen	unverändert	Nichttreffer abgeblendet, Zeitachse bleibt vollständig	Treffer grün, Nichttreffer abgeblendet, Trefferzahl

Einige weiterführende Interaktionen wurden zugunsten der Bedienbarkeit zurückgestellt. Ein dynamisches *Umordnen der Achsen* [7] böte zwar zusätzliche Korrelationsvergleiche, würde aber

gestisch mit dem Aufziehen von Filtern (Brushes) konkurrieren. Die gewählte Achsenreihenfolge bildet die Kausalkette der Erzeugung ohnehin direkt ab. Ein *Umschalten der Heatmap auf den Börsenpreis* wurde verworfen, da der Wechsel zwischen sequentieller Erneuerbaren-Skala und divergierender Preisskala mit Nullpunkt eine erhebliche visuelle Fehlerquelle birgt. Für eine zeitliche Eingrenzung dient der Kalendermonat in der Zeitreihe als intuitive Navigationseinheit, während feingranulare Filterungen der Heatmap überlassen bleiben.

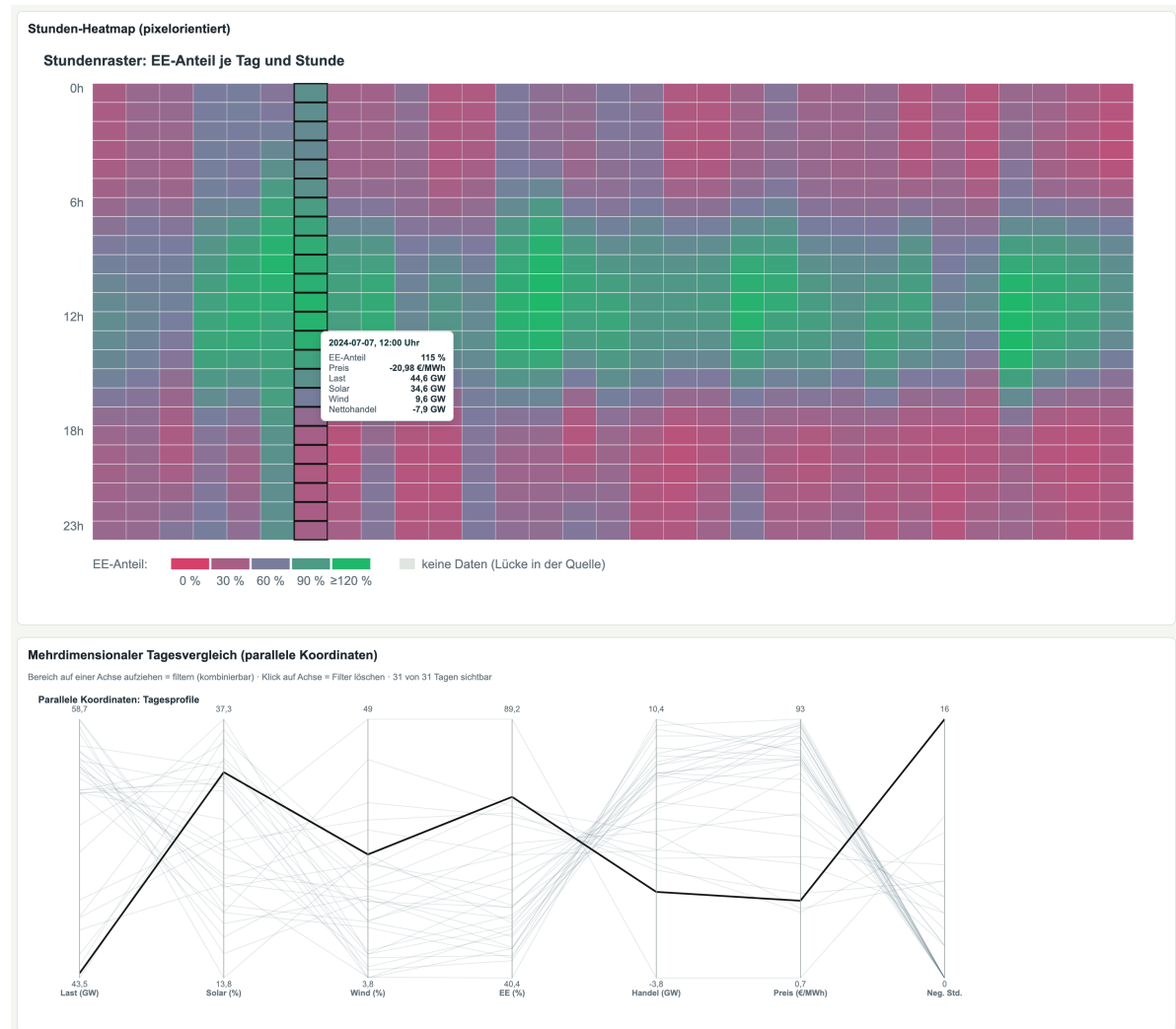


Abbildung 5: Kopplung in Aktion: Monatsfilter Juli, der 7. Juli ist in der Heatmap angeklickt und wird gleichzeitig in den parallelen Koordinaten hervorgehoben.

4 Implementierung

Gesamtaufbau

Die Anwendung ist als `Browser.element` nach den Prinzipien der Elm-Architektur aufgebaut [4]. Die Zustandsverwaltung basiert auf einem zentralen `Model`, einem gemeinsamen `Msg`-Typ sowie

getrennten `update`- und `view`-Funktionen. Der Quellcode verteilt sich auf sechs Elm-Module sowie ein vorbereitendes Python-Skript (Tabelle 4).

Tabelle 4: Modulstruktur der Anwendung (Stand Tag `abgabe`)

Modul	Verantwortung	Zeilen
<code>Main.elm</code>	Model, Msg, update, Komposition der Ansichten	324
<code>Data.elm</code>	Typen, JSON-Decoder, Filter- und Suchfunktionen	342
<code>Views/TimeSeries.elm</code>	Visualisierung Eins (Monatsübersicht)	424
<code>Views/Heatmap.elm</code>	Visualisierung Zwei (Stunden-Heatmap)	277
<code>Views/ParallelCoordinates.elm</code>	Visualisierung Drei (parallele Koordinaten, Brushing)	461
<code>Views/Layout.elm</code>	Filterleiste, Kennzahlen, Detailpanel, Tooltip, Layout	475
Summe Elm		2303
<code>scripts/fetch_energycharts.py</code>	Datenabruf und Vorverarbeitung	279

Die Aufgaben der Module sind voneinander abgegrenzt. `Data.elm` enthält Typdefinitionen, JSON-Decoder und Filterfunktionen für die Datensätze. Die Module im Verzeichnis `Views/` berechnen die jeweilige SVG-Darstellung. Sie greifen weder direkt auf das globale Modell noch auf den konkreten `Msg`-Typ der Anwendung zu. Stattdessen definiert jedes Visualisierungsmodul einen eigenen Konfigurationsrecord (`Config msg`), über den `Main.elm` den benötigten Zustandsausschnitt und passende Callback-Funktionen übergibt (Listing 1).

```
type alias Config msg =
  { hoveredDay : Maybe String
  , selectedDays : List String
  , onHoverDay : String -> Tooltip -> msg
  , onMove : Float -> Float -> msg
  , onLeave : msg
  , onToggleDay : String -> msg
  }
```

Listing 1: Config-Record der Heatmap: Zustandsausschnitt und Callbacks

Durch die Parametrisierung über den Typparameter `msg` bleiben die einzelnen Visualisierungsmodule von der übrigen Anwendungslogik entkoppelt. Das erleichtert das Testen sowie eine spätere Wiederverwendung der Komponenten. Die Aufrufe in `Main.view` erfordern zwar zusätzliche Konfigurationsobjekte, dafür sind Ereignisbehandlungen für Mausbewegungen und Klicks zentral in `Main.elm` zusammengeführt.

Datenstrukturen

Der Zustand der Benutzeroberfläche und der Interaktionen wird im zentralen `Record Model` geführt (Listing 2). Die gewählten Datentypen orientieren sich an den funktionalen Anforderungen der Oberfläche.

```
type alias Model =
  { dataset : Result String Dataset -- Decoder-Fehler explizit im Typ
  , selectedMonths : Set Int -- Menge: Mehrfachauswahl von Monaten
  , hoveredDay : Maybe String -- fluechtiger Fokus (Hover)
  , selectedDays : List String -- dauerhafte Auswahl, Reihenfolge zaehlt
  , tooltip : Maybe Tooltip -- Position und Inhalt am Mauszeiger
  , brushes : Dict Int ( Float, Float ) -- Achsenindex -> Wertanteil lo..hi
  , dragging : Maybe ParallelCoordinates.Drag -- laufender Brush-Vorgang
  }
```

Listing 2: Zentrales Model mit allen Interaktionszuständen

Die Felder des Modells erfüllen spezifische Aufgaben. Das Attribut `selectedMonths` verwendet ein `Set Int`, wodurch beliebige Kombinationen mehrerer Monate ausgewählt werden können. Für die ausgewählten Tage (`selectedDays`) kommt eine `List String` anstelle einer Menge zum Einsatz. Dadurch bleibt die Reihenfolge der Benutzerklicks erhalten, sodass der zuletzt ausgewählte Tag im Detailpanel als primäre Referenz angezeigt werden kann. Das Wörterbuch `brushes` speichert relative Wertebereiche zwischen 0 und 1 bezogen auf die jeweilige Achsenhöhe. Das stellt sicher, dass gesetzte Filterbereiche auch bei einer Neuskalierung der Achsen nach einem Monatswechsel erhalten bleiben. Der laufende Ziehvorgang wird im Feld `dragging` separat gehalten, damit die Filterung während der Mausbewegung kontinuierlich aktualisiert werden kann, ohne die zuvor gespeicherten Werte vorzeitig zu überschreiben. Das Feld `dataset` kapselt den Datensatz in einem `Result`, wodurch etwaige Ladefehler zur Laufzeit im Interface abgefangen und dargestellt werden können.

Für die Messwerte selbst existieren die beiden Datenstrukturen `Hourly` mit 14 Feldern und `Daily` mit 13 Feldern. Die Bereitstellung voraggregierter Tageswerte vermeidet aufwendige Gruppierungen zur Laufzeit der Visualisierungen. Im Typ `Hourly` ist das Feld `priceEurMwh` als `Maybe Float` definiert, da für einzelne Stunden keine Börsenpreise vorliegen und dieser Umstand in den Ansichten explizit berücksichtigt werden muss.

Weil beide Strukturen mehr als acht Felder umfassen, die Kernbibliothek `elm/json` jedoch Dekoderfunktionen nur bis `map8` anbietet, wurde eine Hilfsfunktion `andMap` implementiert (Listing 3). Sie erlaubt es, Dekoder für umfangreichere Records sequentiell zusammenzusetzen, ohne zusätzliche externe Abhängigkeiten einzubinden.

```
andMap : Decoder value -> Decoder (value -> result) -> Decoder result
andMap valueDecoder functionDecoder =
  Decode.map2 (\fn value -> fn value) functionDecoder valueDecoder
```

Listing 3: `andMap` erweitert `map8` auf beliebig viele Felder

Umsetzung der Visualisierungen

Die grafische Ausgabe aller drei Hauptansichten wird mittels `elm-community/typed-svg` als SVG erzeugt. Durch typisierte Attribute werden fehlerhafte Attributnamen oder fehlende Einheiten bereits bei der Übersetzung vom Elm-Compiler abgefangen.

Die Monatsübersicht in `Views/TimeSeries.elm` berechnet aus der Liste der Tageswerte über die Funktion `monthly` zwölf monatliche Zusammenfassungen. Zeiträume ohne vorliegende Messwerte werden per `filterMap` übersprungen, damit sie im Diagramm nicht fälschlich als Nullwerte erscheinen. Die Balkenhöhe bildet Anteile von 0 bis 130 % linear ab. Die Skalierung der überlagerten Preislinie orientiert sich am minimalen und maximalen Börsenpreis des gewählten Zeitraums, sodass sich die Preisachse bei Filteränderungen dynamisch anpasst.

Die Stunden-Heatmap in `Views/Heatmap.elm` baut ihre Zeichenfläche schichtweise auf. Unter den Datenzellen liegt ein vollständiges Raster aus grauen Platzhalterzellen für sämtliche Stunden des Jahres. Wo Messwerte vorliegen, überdecken die farbigen Zellen diesen Hintergrund. Fehlen Stundenwerte in den Daten, bleibt die graue Hintergrundzelle sichtbar. Auf diese Weise werden Datenlücken visuell ausgewiesen, ohne dass dafür Sonderregeln bei der Iteration erforderlich sind. Die Farbzuzuordnung berechnet aus dem Erneuerbarenanteil über eine kontinuierliche Interpolationsfunktion RGB-Werte (Listing 4). Anteile bis 120 % werden farblich differenziert, während Spitzenwerte darüber auf den oberen Farbbereich abgebildet werden.

```
renewableColor : Float -> Color.Color
renewableColor value =
  let
    t = clamp 0 1 (value / 120)
    r = 0.12 + (1 - t) * 0.72
    g = 0.25 + t * 0.47
    b = 0.42 + (1 - abs (t - 0.5) * 2) * 0.2
  in
    Color.rgb r g b
```

Listing 4: Farbrampe der Heatmap: Begrenzung bei 120 % statt Kappen der Daten

Das Modul `Views/ParallelCoordinates.elm` erzeugt die parallelen Koordinaten aus einer Liste von Achsendefinitionen. Jeder Eintrag enthält die Beschriftung, eine Zugriffsfunktion auf das jeweilige Datenfeld sowie den Wertebereich. Zur Filterung prüft die Funktion `passesBrushes` jeden einzelnen Tag über `List.all` gegen alle aktiven Filterbereiche der Achsen, was einer logischen UND-Verknüpfung entspricht.

Interaktionslogik und Koordinatenverarbeitung

Ereignisse der Oberfläche werden über zwölf Konstruktoren im `Msg`-Typ abgebildet und in der zentralen `update`-Funktion verarbeitet. Die visuelle Synchronisation erfolgt über den gemeinsamen Modellzustand. Verändert eine Benutzeraktion den Zustand in `Main.elm`, erhalten die abhängigen Ansichten im nachfolgenden Renderdurchlauf die neu gefilterten Daten.

Eine wichtige Rolle bei den parallelen Koordinaten spielt das interaktive Brushing, das Bildschirmkoordinaten der Maus in Wertebereiche der jeweiligen Achsen übersetzt. Da dynamische Abfragen der Elementmaße über `getBoundingClientRect` in Elm zusätzliche asynchrone Befehle erfordern würden, wird die SVG-Grafik mit einer festen Abmessung von 1280×450 Pixeln gerendert. Dadurch entspricht der vertikale Versatz `offsetY` des auslösenden Mausereignisses unmittelbar der Koordinate im SVG-System. Die Umrechnung der Koordinate in einen relativen Wert zwischen 0 und 1 erfolgt über die Funktion `yToFraction` (Listing 5).

```
yToFraction : Float -> Float
yToFraction offsetY =
  1 - clamp 0 1 ((offsetY - marginTop) / innerH)
```

Listing 5: Umrechnung der Mausposition in einen normierten Achsenwert

Die Filterung durch Brushing wirkt sich über die parallelen Koordinaten hinaus auch auf die Heatmap und die Kennzahlenleiste aus. Die Zuordnung von Pixelkoordinaten zu Datumsbereichen verbleibt im Modul `ParallelCoordinates.elm`. Dort ermittelt die Funktion `matchingDates` jene Tage, die innerhalb aller gesetzten Filtergrenzen liegen. Das Hauptmodul `Main.elm` greift auf diese Datumsmenge zu und aktualisiert die übrigen Komponenten. Auch temporäre Änderungen aus dem laufenden Ziehvorgang fließen direkt in diese Auswertung ein, wodurch eine kontinuierliche Filterung während der Mausbewegung erreicht wird.

Für eine konsistente Koordinatenberechnung in unterschiedlichen Webbrowsern erstreckt sich die unsichtbare Trefferfläche jeder Achse über die volle Höhe von $y = 0$ bis zum unteren Rand. Dies verhindert, dass einzelne Browser `offsetY` relativ zur Oberkante eines kleineren inneren Elements berechnen. Während eines aktiven Ziehvorgangs legt die Anwendung zudem ein transparentes Rechteck über die gesamte Diagrammfläche. Dieses nimmt Ereignisse für Mausbewegungen (`mousemove`) sowie das Loslassen der Maustaste (`mouseup`) entgegen, sodass die Filterung auch dann fortgeführt wird, wenn der Zeiger die schmale Achsenlinie kurzzeitig verlässt.

Implementierungsaufwand

Beim Aufbau der Anwendung konnte teilweise auf Vorarbeiten und Entwurfsmuster aus den vorangegangenen Übungsaufgaben aufgebaut werden. Dies betraf vor allem die grundlegende Struktur der Elm-Architektur, einfache Skalierungsfunktionen für Achsen und Gitter sowie Interaktionen wie das Umschalten von Monatsfiltern und Hervorhebungen beim Überfahren mit dem Mauszeiger.

Einen spürbaren Arbeitsaufwand erforderte hingegen die Aufbereitung der Rohdaten im Vorfeld. Die Tabellen der Energy-Charts-Schnittstelle wiesen einige Besonderheiten auf. Bestimmte als Gigawatt deklarierte Spalten enthielten tatsächlich Megawattwerte oder wiesen Lücken auf. Dies fiel erst durch Plausibilitätsprüfungen auf und machte eine manuelle Rekonstruktion der Residuallast im Datenabrufskript nötig. Auch die Syntax der API verlangte eine genaue Differenzierung zwischen numerischen Filtern über `where_` und Zeichenkettenvergleichen über

das Feld `filters`.

Innerhalb der Elm-Anwendung war das Brushing der parallelen Koordinaten der aufwendigste Teil. Ein früher Entwurf mit vollständig responsiver SVG-Skalierung führte dazu, dass die berechneten Filtergrenzen abhängig von der Browserfensterbreite von den tatsächlichen Mauspositionen abwichen. Erst die Festlegung auf eine feste Diagrammbreite, kombiniert mit vollflächigen Trefferflächen und einem transparenten Interaktions-Overlay, gewährleistete ein stabiles Verhalten. Ebenso verlangte die Darstellung von Datenlücken in der Heatmap eine gezielte Lösung. Ein simples Weglassen unvollständiger Stunden hätte benachbarte Zellen zusammengeschoben und die zeitliche Zuordnung der Tage verfälscht. Gelöst wurde dies durch das vorab gerenderte Gitter aus neutralen Hintergrundzellen.

Im Bereich der Datenverarbeitung innerhalb von Elm erforderte der Umfang der Datensätze zudem die Erweiterung der Standard-Decoder über die Bibliotheksgrenze von acht Feldern hinaus.

Bezüglich der Rechenleistung erzeugt die Anwendung im ungefilterten Zustand etwa 8 690 Datenzellen, 8 784 Hintergrundelemente und 364 Linienzüge als SVG. Da aufwendige Aggregationen vorberechnet vorliegen und Zustandsänderungen im Elm-Modell nur gezielte Aktualisierungen im DOM auslösen, läuft die Interaktion im Browser ohne wahrnehmbare Verzögerungen ab. Bei einer Ausweitung auf mehrjährige Datenbestände in voller Stundenauflösung wäre mittelfristig ein Wechsel von SVG zu HTML5-Canvas ratsam.

Zur Absicherung gegen Ausfälle sind Fehlerbehandlungen auf zwei Ebenen eingerichtet. Ein Scheitern des HTTP-Ladevorgangs wird durch das einbettende Skript abgefangen und gemeldet. Kann die JSON-Datei zwar geladen, aber nicht erfolgreich in die internen Typen überführt werden, gibt Elm die detaillierte Fehlermeldung des Decoders im Browserfenster aus.

5 Anwendungsfälle

5.1 Anwendung Visualisierung Eins: Grenzen aggregierter Monatsmittel

Die Monatsübersicht zeigt auf den ersten Blick den erwarteten saisonalen Verlauf. Die durchschnittlichen Börsenpreise erreichen im Winterhalbjahr ihre Höchststände (November mit 114,0 und Dezember mit 108,2 EUR/MWh) und fallen im Frühjahr auf ein Minimum (April mit 62,4 EUR/MWh). Der Erneuerbarenanteil verhält sich dazu tendenziell gegenläufig. Bemerkenswert ist dabei vor allem die geringe Schwankungsbreite der monatlichen Durchschnittswerte. Sie verharren über das gesamte Jahr hinweg in einem engen Intervall zwischen 44,4 % im November und 60,8 % im April, was einer Differenz von lediglich 16 Prozentpunkten entspricht. Die zugrunde liegenden Stundenwerte streuen hingegen zwischen 12,0 % und 138,6 %. Die wesentliche Dynamik des Systems findet folglich innerhalb der einzelnen Monate statt und wird durch reine Monatsmittelwerte verdeckt.

Tabelle 5: Monatswerte 2024, wie sie die Tooltips der Zeitreihen-Übersicht ausgeben

Monat	Tage	Ø EE-Anteil (%)	Ø Solaranteil (%)	Ø Windanteil (%)	Ø Preis (EUR/MWh)	Neg. Std.
Januar	31	56,5	4,6	39,6	76,6	16
Februar	29	58,5	7,2	38,8	61,4	4
März	31	54,7	13,6	28,4	64,7	12
April	30	60,8	19,0	29,3	62,4	50
Mai	30	59,7	26,2	20,0	65,9	78
Juni	30	58,2	26,3	19,4	72,9	64
Juli	31	57,2	26,8	18,1	67,7	81
August	31	53,7	25,6	16,7	82,0	68
September	30	56,9	19,2	25,8	78,1	40
Oktober	30	47,7	11,0	23,7	89,7	9
November	30	44,4	5,4	27,7	114,0	11
Dezember	31	52,5	4,2	36,1	108,2	8

Beim Vergleich der einzelnen Spalten in Tabelle 5 fällt zudem auf, dass die Häufigkeit negativer Börsenpreise vor allem an die Photovoltaik gekoppelt ist und weniger der gesamten Erneuerbarenquote folgt. Während Februar und April mit 58,5 % und 60,8 % einen fast identischen Gesamterwerbsanteil aufweisen, verzeichnen sie 4 gegenüber 50 negativen Preisstunden bei Solaranteilen von 7,2 % gegenüber 19,0 %. Der Januar verzeichnet trotz des Jahreshöchstwerts beim Windanteil (39,6 %) lediglich 16 negative Stunden. Ursächlich hierfür ist das Erzeugungsprofil. Windenergie speist kontinuierlicher über Tag und Nacht ein, während Solaranlagen ihre Leistung auf wenige Mittagsstunden bündeln und dort punktuell erhebliche Überdeckungen verursachen.

Für die Zielgruppen liefert dieser Befund wesentliche Erkenntnisse. Fachleute und politische Akteure (Z1 und Z2) erhalten ein klares Argument gegen die pauschale Annahme, ein hoher Gesamtanteil erneuerbarer Energien führe automatisch zu Preisverfall oder Marktverzerrungen. Für Betreiber flexibler Verbraucher (Z3) folgt daraus, dass dynamische Stromtarife im Frühjahr und Sommer signifikant mehr Niedrigpreisfenster bieten als in windstarken Wintermonaten. Methodisch unterstreicht die Beobachtung die Notwendigkeit nachgelagerter Sichten, da die Monatsübersicht zwar die Diskrepanz aufzeigt, deren Klärung jedoch eine stundenfeine Auflösung erfordert.

Die tabellarische Darstellung der zwölf Monatswerte erlaubt zwar das exakte Nachschlagen einzelner Zahlen, erfordert jedoch ein gezieltes Vergleichen der Wertepaare. Im Zeitreihendiagramm hingegen sticht die Gleichförmigkeit der Balkenhöhen bei gleichzeitig stark variierender Preislinie unmittelbar visuell hervor. Bei zwölf Beobachtungen bleibt der Mehraufwand einer Tabelle noch überschaubar. Der Nutzen der grafischen Abstraktion steigt jedoch mit zunehmender Anzahl an Perioden. Dies bestätigt die Rolle der Zeitreihe als übergeordnete Orientierungs- und Navigationsebene.

5.2 Anwendung Visualisierung Zwei: Zeitliche Konzentration negativer Marktpreise

In der Jahres-Heatmap treten zwei orthogonale Musterstrukturen hervor. Von März bis September erstreckt sich ein horizontales helles Band über die Mittagsstunden von etwa 9 bis 16 Uhr, das sich im Hochsommer ausdehnt und zum Herbst hin verengt. Dieses Band repräsentiert den deterministischen Sonnenverlauf. Quer dazu verlaufen schmalere, vertikale Streifen über alle 24 Stunden eines Tages, die über das gesamte Jahr verteilt sind und im Winter gehäuft auftreten. Sie spiegeln mehrtägige Windfronten wider. Beide Phänomene lassen sich visuell ohne rechnerische Vorverarbeitung direkt anhand ihrer Ausrichtung im Zeitraster unterscheiden.

Ein markanter Einzelfall lässt sich an der Zelle mit dem höchsten Erneuerbarenanteil des Jahres ablesen. Am 1. Mai 2024 um 12:00 Uhr erreichte der Anteil 138,6 % bei einem Börsenpreis von –120,07 EUR/MWh. Beim Überfahren dieser Zelle blendet die Anwendung einen Tooltip ein, der die exakten Messwerte dieser Stunde ausgibt (Abbildung 6). Zu dieser Stunde stand einer Gesamtlast von 43,0 GW eine solare Einspeisung von 43,5 GW, eine Winderzeugung von 9,8 GW sowie ein Nettoexport von –12,1 GW gegenüber. Die Solarleistung allein übertraf somit bereits den gesamten inländischen Bedarf. Gleichzeitig hebt der dunkle Rahmen die gesamte Tagesspalte des 1. Mai hervor und verdeutlicht die hohe Erzeugung auch in den angrenzenden Stunden. Ein Klick auf die Zelle überträgt den Tag in das Detailpanel, das für den gesamten 1. Mai 8 negative Preisstunden bei einer mittleren Tagesdeckung von 94,8 % ausweist.

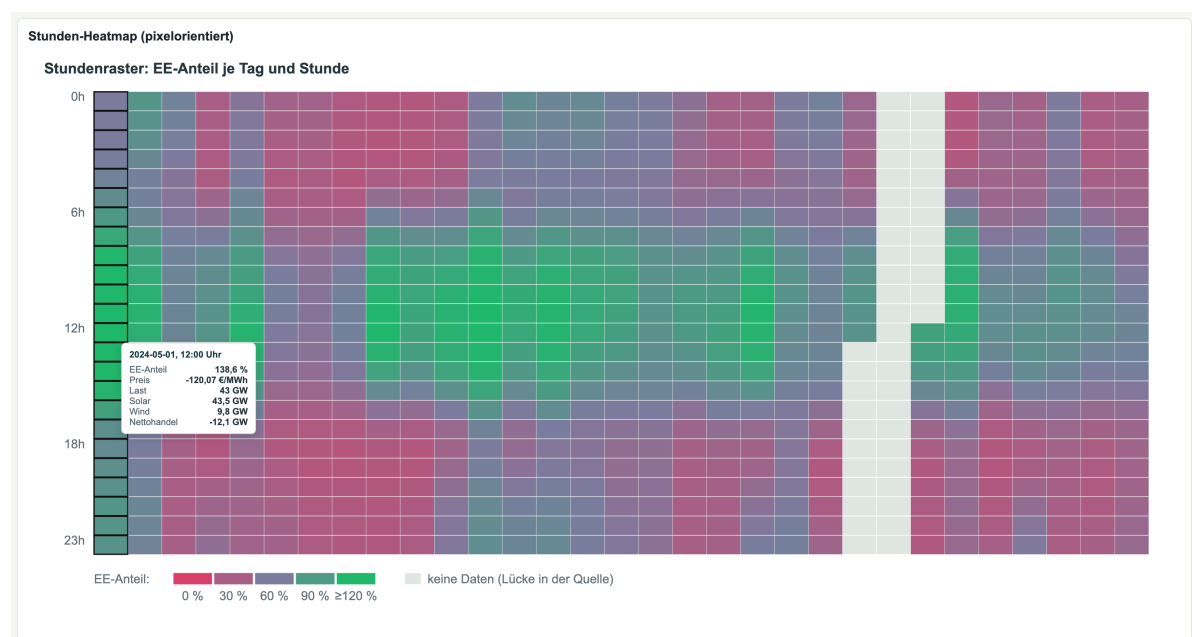


Abbildung 6: Anwendungsfall zur Heatmap: Monatsfilter Mai, Tooltip auf der hellsten Zelle des Jahres (1. Mai, 12:00 Uhr, 138,6 %, –120,07 EUR/MWh). Die grauen Spalten am 23.–25. Mai zeigen die Datenlücke der Quelle.

Eine systematische Auszählung aller 441 negativen Preisstunden im Jahresverlauf bestätigt das visuelle Bild. So fallen 69,6 % dieser Stunden in das Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr, mit

einer deutlichen Spitze von 74 Stunden um 12 Uhr mittags. In den gesamten Nachtstunden von 0 bis 6 Uhr traten in Summe lediglich 53 negative Stunden auf. Negative Börsenpreise erweisen sich damit primär als Phänomen solarer Mittagsspitzen.

Diese Differenzierung besitzt für energieintensive Betriebe und Speicherbetreiber (Z3) hohe praktische Relevanz, da die Verlagerung von Lasten in das Mittagsfenster verlässlichere Einsparpotenziale bietet als der spekulative Betrieb in windstarken Nächten. Für energiewirtschaftliche Analysen (Z1) liefert die Heatmap den Beleg für die Auswirkung des Merit-Order-Effekts bei gleichzeitiger Einspeisung.

Ein alternatives Histogramm über die Tagesstunden könnte die zeitliche Häufung zwar quantitativ präziser darstellen, setzt jedoch die Vorab-Hypothese voraus, dass die Tageszeit die entscheidende Variable ist. Der Vorteil der zweidimensionalen Heatmap liegt im explorativen Entdecken. Die horizontale Struktur wird sichtbar, ohne dass gezielt danach gesucht werden musste. Eine klassische Kalenderansicht nach van Wijk und van Selow [18] hätte den 1. Mai zwar als auffälligen Tag hervorgehoben, den stundenweisen Verlauf jedoch verschleiert. Ein fortlaufendes Liniendiagramm über alle 8 690 Stunden wiederum würde aufgrund starker Überzeichnung die Periodizität der Mittagsstunden verdecken.

5.3 Anwendung Visualisierung Drei: Identifikation gegensätzlicher Systemzustände

Werden in der Anwendung der 4. Februar und der 6. November ausgewählt, zeichnen die parallelen Koordinaten zwei Linienprofile, die auf der Achse des Erneuerbarenanteils die extremen Ränder des Jahres markieren und über alle übrigen Achsen gegenläufig verlaufen (Tabelle 6 und Abbildung 7).

Tabelle 6: Zwei Gegenprofile, wie sie Detailpanel und Tooltips ausgeben

Tagesattribut	4. Februar 2024	6. November 2024
Ø EE-Anteil	95,9 %	15,6 %
Ø Solaranteil	3,7 %	3,6 %
Ø Windanteil	78,9 %	0,4 %
Ø Last	54,6 GW	63,0 GW
Ø Nettohandel	−13,1 GW	+12,4 GW
Ø Preis	13,31 EUR/MWh	231,22 EUR/MWh
Negative Preisstunden	0	0

An beiden Tagen liegt der durchschnittliche Solaranteil bei nahezu identischen 3,7 % beziehungsweise 3,6 %. Die Differenz von rund 80 Prozentpunkten bei der erneuerbaren Deckung ist somit vollständig auf die Windenergie zurückzuführen (78,9 % gegenüber 0,4 %). In den parallelen Koordinaten kreuzen sich die beiden Polygonzüge auf der Solarachse in einem gemeinsamen Punkt, während sie auf der benachbarten Windachse maximal divergieren. Dies widerlegt die Annahme, hohe Anteile erneuerbarer Energien seien auf die Sommermonate beschränkt. Hohe

Deckungsgrade werden im deutschen Stromsystem über zwei unterschiedliche Pfade erreicht, die saisonal entgegengesetzt liegen.

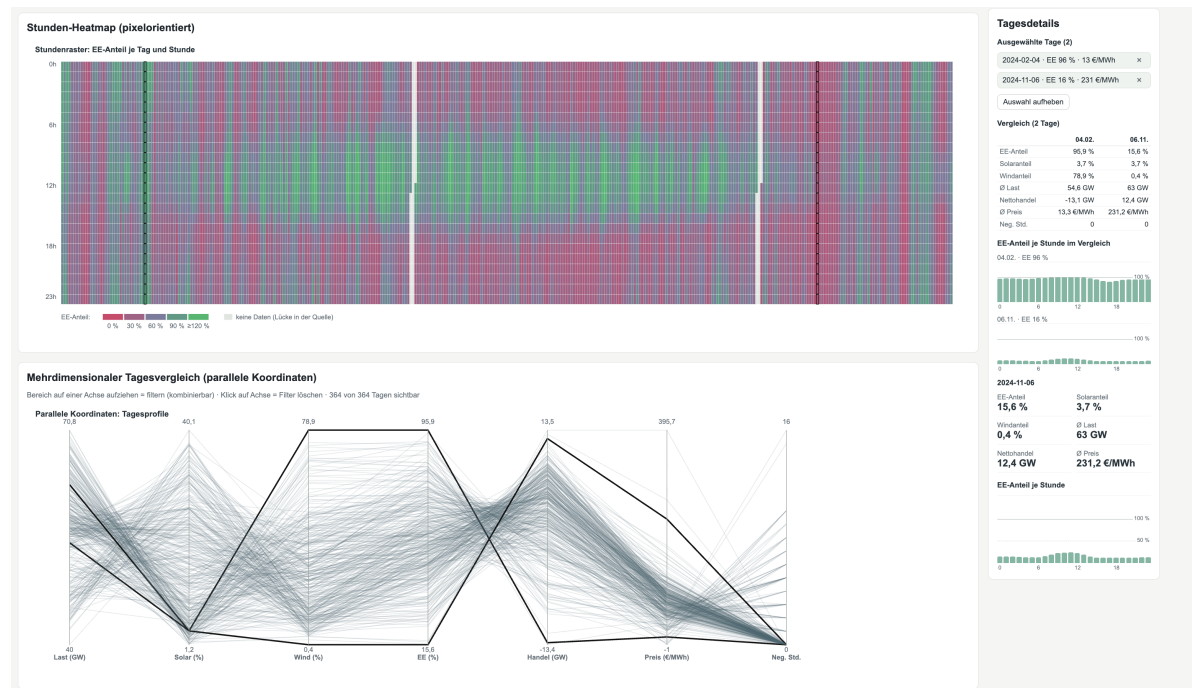


Abbildung 7: Anwendungsfall zu den parallelen Koordinaten: 4. Februar und 6. November gleichzeitig ausgewählt und in beiden Ansichten markiert, das Detailpanel stellt sie im Vergleichsblock gegenüber.

Zusätzliche Systemmuster lassen sich durch interaktives Brushing aufdecken (Abbildung 4). Bei einer Selektion des oberen Wertebereichs auf der Achse der negativen Preisstunden isoliert die Anwendung wenige Tage mit extremer Häufung. An der Spitze steht der 7. Juli 2024 mit 16 negativen Preisstunden bei einem Erneuerbarenanteil von 74,5 % (32,5 % Solar- und 25,4 % Windanteil). Dabei weisen die verbleibenden Linienbündel eine einheitliche Struktur auf. Sie erreichen auf der Solarachse ausnahmslos hohe Werte, während sie auf der Gesamtachse über einen weiten Bereich streuen. Dies bestätigt die Erkenntnis aus der Heatmap in einer unabhängigen Darstellung.

In tabellarischer Form ließe sich der direkte Vergleich zweier bekannter Tage zwar numerisch exakt durchführen. Die parallelen Koordinaten bieten demgegenüber zwei wesentliche Vorteile. Einerseits verorten sie beide Tage unmittelbar im Kontext der Gesamtdarstellung als Randpunkte der Verteilung, andererseits erlauben sie das Auffinden relevanter Tage ohne vorherige Kenntnis konkreter Datumsangaben. Eine manuelle Filterung in einer Tabelle über 364 Zeilen und sieben Spalten wäre zwar rechnerisch möglich, böte jedoch keine Rückmeldung über die relative Lage der Treffermenge im multiattributiven Raum. Eine lineare Dimensionsreduktion wie die Hauptkomponentenanalyse (PCA) würde die extremen Tage zwar ebenfalls als distanzierte Punkte abbilden, ließe jedoch keine unmittelbare Rückführung auf die treibende physikalische

Einzeldimension zu.

6 Verwandte Arbeiten

Die Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext erfolgt entlang zweier Richtungen. Dies umfasst einerseits Arbeiten mit vergleichbarem energiewirtschaftlichen Anwendungsfokus sowie andererseits methodische Ansätze zur visuellen Verknüpfung mehrdimensionaler und dichter Zeitreihendarstellungen.

Visuelle Analyse von Energie-Zeitreihen

Eine direkte Parallele zur vorliegenden Arbeit bildet die Untersuchung von van Wijk und van Selow [18]. Die Autoren aggregieren univariate Zeitreihen des Energieverbrauchs mittels Clusteranalyse zu mittleren Tagesprofilen und visualisieren die Zuordnung der Einzeltage in einem kalendarischen Raster. Beiden Ansätzen liegt die Prämisse zugrunde, dass der Tag die zentrale Analyseeinheit für periodische Energiesysteme darstellt und tages- sowie jahreszeitliche Dynamiken simultan sichtbar sein müssen. Dieser Gedanke motiviert im vorliegenden Projekt das Tag-Stunden-Raster der Heatmap sowie die tagesbasierten Polygonzüge im Koordinatensystem. Wesentliche Unterschiede bestehen im Abstraktionsgrad und in der Dimensionalität. Während van Wijk und van Selow Cluster-Repräsentanten univariater Daten automatisiert berechnen, zeigt die hiesige Anwendung alle 364 Tage im Detail und überlässt die Gruppenbildung der interaktiven Filterung. Zudem verarbeitet die vorliegende Arbeit sieben gekoppelte Dimensionen je Tag, was den Einsatz paralleler Koordinaten begründet.

Janetzko et al. [9] analysieren Stromverbrauchsdaten von Gebäuden mithilfe unüberwachter Anomalieerkennung, wobei errechnete Unregelmäßigkeiten über der Zeit visualisiert werden. Ähnlich wie im vorliegenden Bericht sollen seltene Extremzustände in hochaufgelösten Zeitreihen unter Berücksichtigung des jeweiligen Tagestyps hervorgehoben werden. Die Ansätze unterscheiden sich jedoch in der Aufgabenverteilung. Während bei Janetzko et al. ein statistischer Algorithmus Auffälligkeiten markiert, definieren Anwender im hiesigen System über Brushing flexibel eigene Kriterien für relevante Zustände. Dies gewährleistet eine transparente Nachvollziehbarkeit für energiewirtschaftliche Bewertungen. Inhaltlich verknüpft das vorliegende Projekt zudem die physikalische Erzeugung direkt mit dem Marktpreis, während sich Janetzko et al. auf reine Verbrauchsdaten beschränken.

Dichte Darstellungen, mehrdimensionale Profile und Kopplung

Die theoretische Basis der pixelbasierten Heatmap geht auf Keim [10] zurück, der den Entwurf dichter Darstellungen als Optimierungsaufgabe zur Erhaltung semantischer Distanzen beschreibt. Das Prinzip, jedem Messwert ein visuelles Element ohne vorherige Glättung zuzuordnen, wird in der hiesigen Anwendung aufgegriffen. Während Keim primär Daten ohne inhärente

Ordnungsstruktur betrachtet und raumfüllende Spiral- oder Peano-Layouts entwirft, gibt die Zeitstruktur des Stromsystems eine natürliche zweidimensionale Matrix aus Tag und Stunde vor. Die methodische Grenze dichter Farbraster, wonach quantitative Werte nur näherungsweise aus Farbstufen abgelesen werden können, wird durch bedarfsgerechte Tooltips und Kennzahlenblöcke kompensiert.

Heinrich und Weiskopf [7] bieten einen umfassenden Überblick über Verfahren für parallele Koordinaten. In Übereinstimmung mit ihrer Taxonomie dient die Technik hier vor allem dem interaktiven Filtern und dem Vergleich individueller Profile gegenüber der Hintergrundverteilung. Auf weitergehende Visualisierungsformen wie Kantenbündelung oder Dichteschätzungen wurde zugunsten einer klaren Lesbarkeit verzichtet. Die Achsenreihenfolge ist fachlich begründet fixiert, um die unmittelbare Interpretation ohne Neukonfiguration zu unterstützen.

Das Kopplungskonzept stützt sich auf die Systematisierung koordinierter Mehrfachansichten nach Roberts [15]. Zentrale Mechanismen wie verknüpfte Selektion, Hervorhebung und Filterung basieren hierbei auf einem gemeinsamen Anwendungszustand, der durch die funktionale Elm-Architektur deklarativ verwaltet wird. Während Roberts allgemeine Frameworks für frei verschaltbare Ansichten beschreibt, setzt diese Arbeit auf drei fest aufeinander abgestimmte Sichten, die dediziert aus den fachlichen Fragestellungen abgeleitet sind.

Aus beiden Forschungslinien ergibt sich die Ausrichtung dieser Arbeit. Sie übernimmt den Tag als fundamentale Analyseeinheit für Energiedaten, verzichtet jedoch zugunsten der Nachvollziehbarkeit auf vorgeschaltete automatisierte Clusteringverfahren. Die Kombination aus zweidimensionaler dichter Zeitdarstellung und mehrdimensionalen Koordinaten ermöglicht eine hypothesenfreie Exploration, deren Mehrwert in der unmittelbaren empirischen Überprüfbarkeit der Systemzusammenhänge liegt.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung und Mehrwert

Die vorliegende Arbeit stellt eine interaktive Visual-Analytics-Anwendung in Elm vor, die 8 690 Stundenwerte und 364 Tagesprofile des deutschen Stromsystems aus dem Jahr 2024 erschließt. Der methodische Aufbau orientiert sich an sechs konkreten Anwendungsaufgaben und vier mentalen Modellen. Dabei dient die aggregierte Zeitreihenansicht der übergeordneten Orientierung, die stundenfeine Heatmap visualisiert tages- und jahreszeitliche Periodizitäten, und die parallelen Koordinaten erlauben den simultanen Vergleich aller sieben Tagesattribute. Durch die Kopplung der Ansichten über einen zentralen Zustand entsteht eine zusammenhängende Analysemöglichkeit, bei der Interaktionen in einer Komponente unmittelbar auf die übrigen rückwirken.

Der praktische Nutzen für die Zielgruppen liegt in der Verifikation energiewirtschaftlicher Thesen anhand empirischer Daten. Dies verdeutlichen drei zentrale Ergebnisse. Erstens belegen die Daten, dass monatliche Mittelwerte die Schwankungsbreite der erneuerbaren Deckung verdecken. Während die Monatsdurchschnitte über das Jahr lediglich zwischen 44,4 % und 60,8 % variieren,

reicht die stündliche Spanne von 12,0 % bis 138,6 %. Zweitens traten 69,6 % aller negativen Preisstunden im Zeitfenster zwischen 10 und 15 Uhr auf, womit negative Börsenpreise eindeutig als spezifische Folge solarer Mittagsspitzen identifiziert werden. Drittens markiert ein Wintertag (der 4. Februar mit 95,9 %) den Jahreshöchstwert der Deckung, an dem der Solaranteil auf demselben niedrigen Niveau lag wie am Tag mit der geringsten Jahresdeckung (15,6 % am 6. November). Die Differenz wird vollständig durch die Windeinspeisung getrieben. Alle Befunde lassen sich mit wenigen Interaktionsschritten reproduzieren und über die gekoppelten Ansichten nachvollziehen.

Ebenso wichtig für eine fundierte Interpretation sind die methodischen Grenzen. Die Anwendung konzentriert sich auf deskriptive statistische Koinzidenzen. Zudem basiert die Residuallast auf einer rechnerischen Rekonstruktion, und verbleibende Datenlücken der Primärquelle werden transparent als Leerstellen dargestellt.

Ausblick und Erweiterungsmöglichkeiten

Für die Weiterentwicklung des Systems bieten sich Ansatzpunkte auf grafischer und datenseitiger Ebene.

Auf Ebene der Visualisierungskomponenten böte eine umschaltbare Farbskala in der Heatmap einen deutlichen Mehrwert. Würde dieselbe Tag-Stunden-Matrix wahlweise nach Börsenpreis oder grenzüberschreitendem Nettohandel eingefärbt, ließen sich Zusammenhänge zwischen Preisspitzen und Deckungslücken direkt räumlich vergleichen. Hierfür wäre eine divergierende Farbskala mit neutralem Nullpunkt erforderlich. Bei den parallelen Koordinaten würde eine dynamische Umordnung der Achsen die Erkennbarkeit korrelativer Muster zwischen nicht benachbarten Dimensionen verbessern. Für die Monatsübersicht wiederum böte sich die Integration kompakter Boxplots an, um die breite Stundenstreuung innerhalb der Monate bereits in der Übersichtsebene sichtbar zu machen.

Hinsichtlich der Datenbasis wäre eine Anreicherung mit meteorologischen Parametern des Deutschen Wetterdienstes sinnvoll, etwa Globalstrahlung, Windgeschwindigkeit und Umgebungstemperatur. Dies würde die Analyseketten von den physikalischen Einflussgrößen über die Einspeisung bis hin zur Preisbildung schließen. Eine zusätzliche Aufschlüsselung der Stromflüsse nach Nachbarländern könnte über eine geografische Flusskarte visualisiert werden. Langfristig ermöglicht die Ausweitung auf mehrjährige Datenreihen die Beobachtung struktureller Veränderungen im Strommarkt, beispielsweise eine Ausweitung des Zeitfensters negativer Preise durch den weiteren Zubau an Photovoltaikanlagen. Technisch empfiehlt sich bei mehrjährigen Datensätzen die Umstellung der Heatmap von SVG auf HTML5-Canvas, um eine gleichbleibend hohe Interaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Anhang: Git-Historie

Das Projekt liegt unter <https://github.com/yaniktfl/iv-repo> (Branch: main, Bewertungsstand: Tag abgabe).

Die folgende Ausgabe entstand mit

```
git --no-pager log --all --graph --no-color --date=short \
  --pretty='format:%h%d (%s, %ad)'

* a25be9d (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) (docs: straffung 03, 2026-08-29)
* 9653a63 (fig: abbildung update, 2026-08-29)
* 84a3c20 (docs: 05 anwendung 2, 2026-08-29)
* e92c4b8 (docs: rechtchreibpruefung, 2026-08-29)
* efcdb37 (docs: 03 04 ueberarbeitet, 2026-08-29)
* 144fe1f (docs: git historie, 2026-08-29)
* 62b95d4 (docs: 04 ueberarbeitet, 2026-08-29)
* 5d61411 (docs: 01-03 Kapitel Anpassungen, 2026-08-29)
* f03a8bb (docs: visualisierung bericht, 2026-08-26)
* 0762d7e (bericht: Grundgeruest, Einleitung, Daten und Visualisierungen, 2026-08-26)
* ce20021 (feat: parallele filter apply on heat and summary, 2026-08-26)
* 92a725f (feat: add comp mode for days, 2026-08-26)
* 84568d3 (fix: tagesstats achse, 2026-08-26)
* 53e16d5 (fix: Vis1 Skalierung, 2026-08-26)
* 757004d (ui: groessere Zeichenflaechen fuer Heatmap und parallele Koordinaten, 2026-08-17)
* c5104d1 (bericht: Literatur.bib added, 2026-08-17)
* 1d73598 (docs: README mit Datenquelle, Vorverarbeitung, Aufbau und Bedienung, 2026-08-17)
* ca721d5 (app: uebersetzte Anwendung aufnehmen, 2026-08-17)
* de356bd (interaktion: Mehrfachauswahl von Monaten und Tagen, 2026-08-17)
* b56de46 (interaktion: Detailpanel mit Tageskennzahlen und Stundenprofil, 2026-08-17)
* a42b8ad (stil: Quellen mit elm-format normalisieren, 2026-08-17)
* aac66fb (interaktion: Tooltips mit den konkreten Werten am Mauszeiger, 2026-08-17)
* 36d39ff (vis3: Brush bricht nicht mehr ab, wenn der Zeiger die Achse verlaesst, 2026-08-17)
* 7b97d45 (vis3: festes SVG-Sizing, damit offsetY der SVG-Koordinate entspricht, 2026-08-17)
* 6502af0 (vis3: Achsen-Brushing mit UND-Verknuepfung, 2026-08-17)
* 3a59ed4 (vis3: parallele Koordinaten der Tagesprofile, 2026-08-17)
* cb81e4e (vis2: Datenluecken als graue Zellen statt zusammengeschoener Tage, 2026-08-17)
* 603306c (vis2: pixelorientierte Stunden-Heatmap, 2026-08-17)
* 0ca6ce8 (vis1: Zeitreihen-Uebersicht der Monatsmittel, 2026-08-17)
* bb32a34 (app: Layout, Kennzahlenkarten und Monatsfilter, 2026-08-17)
* 96a2a05 (app: Elm-Grundgeruest mit Flags-Dekodierung und Fehlerausgabe, 2026-08-17)
* 85858be (app: Datentypen und JSON-Decoder fuer Stunden- und Tageswerte, 2026-08-17)
* 4ff3536 (app: Elm-Projekt und HTML-Seite, die den Datensatz per HTTP laedt, 2026-08-17)
* a994c53 (daten: erzeugten Datensatz fuer 2024 aufnehmen, 2026-08-17)
* b521a01 (daten: Tagesprofile und Metadatenblock ergaenzen, 2026-08-17)
* 0221fe7 (daten: Stundenmittel, Einheitennormierung und Lastrekonstruktion, 2026-08-17)
* 86eeb2e (daten: Token-Abruf und seitenweises Lesen der PostgREST-Endpunkte, 2026-08-17)
* ba07b3c (projekt: Verzeichnis für das Visualisierungsprojekt anlegen, 2026-08-17)
* c68c290 (vorlagen, 2026-08-17)
* ce530d2 (übung 11, 2026-07-05)
* 8eb0342 (übung10, 2026-06-28)
* 1980bad (uebung 9, 2026-06-21)
* 9f5f141 (folder, 2026-06-21)
* a42b3e7 (first commit, 2026-06-07)
```

Literatur

- [1] Wolfgang Aigner u. a. *Visualization of Time-Oriented Data*. Human-Computer Interaction Series. London: Springer, 2011. DOI: [10.1007/978-0-85729-079-3](https://doi.org/10.1007/978-0-85729-079-3).
- [2] Richard A. Becker und William S. Cleveland. „Brushing Scatterplots“. In: *Technometrics* 29.2 (1987), S. 127–142. DOI: [10.1080/00401706.1987.10488204](https://doi.org/10.1080/00401706.1987.10488204).
- [3] David Borland und Russell M. Taylor. „Rainbow Color Map (Still) Considered Harmful“. In: *IEEE Computer Graphics and Applications* 27.2 (2007), S. 14–17. DOI: [10.1109/MCG.2007.323435](https://doi.org/10.1109/MCG.2007.323435).
- [4] Evan Czaplicki. *An Introduction to Elm – The Elm Architecture*. 2026. URL: <https://guide.elm-lang.org/architecture/> (besucht am 17.08.2026).
- [5] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. *Energy-Charts*. Zugriff im Projekt über den ScienceData-Spiegel der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 2026. URL: <https://www.energy-charts.info/> (besucht am 17.08.2026).
- [6] Mark Harrower und Cynthia A. Brewer. „ColorBrewer.org: An Online Tool for Selecting Colour Schemes for Maps“. In: *The Cartographic Journal* 40.1 (2003), S. 27–37. DOI: [10.1179/000870403235002042](https://doi.org/10.1179/000870403235002042).
- [7] Julian Heinrich und Daniel Weiskopf. „State of the Art of Parallel Coordinates“. In: *Eurographics 2013 – State of the Art Reports*. Hrsg. von Mateu Sbert und László Szirmay-Kalos. The Eurographics Association, 2013, S. 95–116. DOI: [10.2312/conf.EG2013.stars.095-116](https://doi.org/10.2312/conf.EG2013.stars.095-116).
- [8] Alfred Inselberg und Bernard Dimsdale. „Parallel Coordinates: A Tool for Visualizing Multi-Dimensional Geometry“. In: *Proceedings of the 1st IEEE Conference on Visualization (Visualization '90)*. IEEE Computer Society, 1990, S. 361–378. DOI: [10.1109/VISUAL.1990.146402](https://doi.org/10.1109/VISUAL.1990.146402).
- [9] Halldór Janetzko u. a. „Anomaly Detection for Visual Analytics of Power Consumption Data“. In: *Computers & Graphics* 38 (2014), S. 27–37.
- [10] Daniel A. Keim. „Designing Pixel-Oriented Visualization Techniques: Theory and Applications“. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 6.1 (2000), S. 59–78. DOI: [10.1109/2945.841121](https://doi.org/10.1109/2945.841121).
- [11] Daniel A. Keim u. a. „Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges“. In: *Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives*. Hrsg. von Andreas Kerren u. a. Bd. 4950. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, S. 154–175. DOI: [10.1007/978-3-540-70956-5_7](https://doi.org/10.1007/978-3-540-70956-5_7).

- [12] Tamara Munzner. „Process and Pitfalls in Writing Information Visualization Research Papers“. In: *Information Visualization: Human-Centered Issues and Perspectives*. Hrsg. von Andreas Kerren u. a. Bd. 4950. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, S. 134–153. ISBN: 978-3-540-70956-5. DOI: [10.1007/978-3-540-70956-5_6](https://doi.org/10.1007/978-3-540-70956-5_6).
- [13] Tamara Munzner. *Visualization Analysis and Design*. AK Peters Visualization Series. Boca Raton: CRC Press, 2014. ISBN: 978-1-4665-0891-0.
- [14] PostgREST Contributors. *PostgREST Documentation*. 2026. URL: <https://postgrest.org/> (besucht am 17.08.2026).
- [15] Jonathan C. Roberts. „State of the Art: Coordinated and Multiple Views in Exploratory Visualization“. In: *Proceedings of the Fifth International Conference on Coordinated and Multiple Views in Exploratory Visualization (CMV 2007)*. IEEE Computer Society, 2007, S. 61–71. DOI: [10.1109/CMV.2007.20](https://doi.org/10.1109/CMV.2007.20).
- [16] Ben Shneiderman. „The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations“. In: *Proceedings of the 1996 IEEE Symposium on Visual Languages*. IEEE Computer Society, 1996, S. 336–343. DOI: [10.1109/VL.1996.545307](https://doi.org/10.1109/VL.1996.545307).
- [17] Colin Ware. *Information Visualization: Perception for Design*. 3. Aufl. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012. ISBN: 978-0-12-381464-7.
- [18] Jarke J. van Wijk und Edward R. van Selow. „Cluster and Calendar Based Visualization of Time Series Data“. In: *Proceedings of the 1999 IEEE Symposium on Information Visualization (InfoVis '99)*. IEEE Computer Society, 1999, S. 4–9. DOI: [10.1109/INFVIS.1999.801851](https://doi.org/10.1109/INFVIS.1999.801851).